

组合导航

Integrated Navigation

主 讲：张 全

单 位：卫星导航定位技术研究中心

电 话：15071471878

Email: zhangquan@whu.edu.cn

团队主页: <http://www.i2nav.net/index>



车载导航环境

城市环境下，车载GNSS信号极易受到遮挡或干扰，导致其无法提供连续高精度GNSS观测信息，独立INS解算会随时间发散。



城市峡谷，信号断续遮挡



树木遮挡，信号衰减



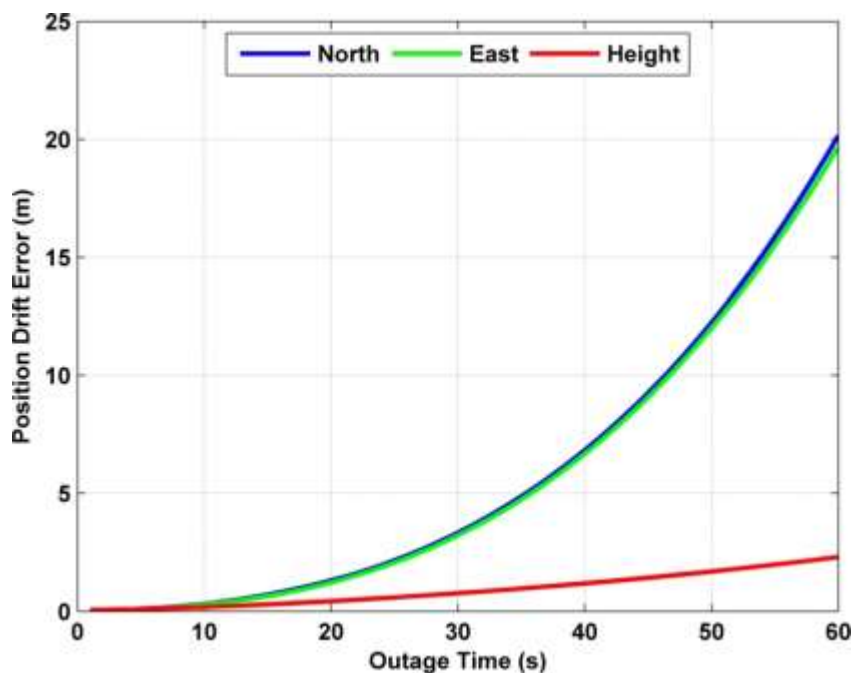
隧道等GNSS信号中断

城市环境下GNSS/INS具有挑战性

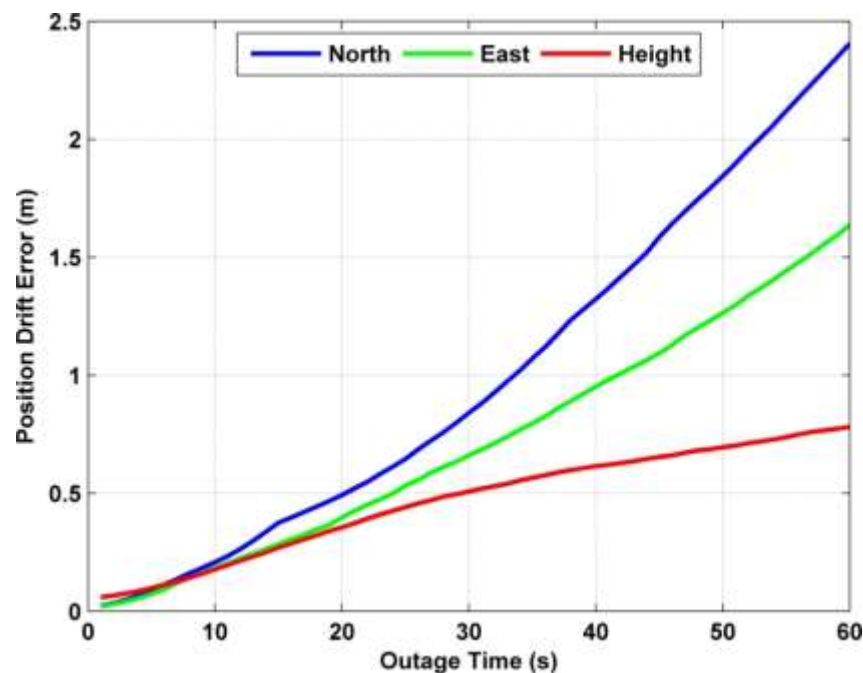


车载信息辅助效果

在GNSS信息中断过程中，惯导会随时间发散；若使用车载信息辅助，则可有效抑制INS误差发散。



GNSS/INS



车载信息辅助GNSS/INS



目录

□ 静态约束

- 零速修正
- 零角度修正
- 位置锁定

□ 动态约束

- 非完整性约束
- 里程计



零速修正 (ZUPT)

□ 虚拟零速度观测

车辆运行过程中处于静止状态时，其运行速度为0，可构建虚拟速度为0的观测信息，即有

$$\tilde{\mathbf{v}}_{ZUPT}^n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{v}_{ZUPT}^n - \mathbf{n}_{vG}$$

惯导推算的速度可表达为

此处没有杆臂误差

$$\hat{\mathbf{v}}_{IMU}^n = \mathbf{v}_{IMU}^n + \delta \mathbf{v}_{IMU}^n$$



零速修正 (ZUPT)

□ 虚拟零速度观测

量测向量/观测向量表示为INS推算的速度与零速修正观测速度（虚拟观测速度）之差

$$\mathbf{z}_{vZUPT} = \hat{\mathbf{v}}_{IMU}^n - \tilde{\mathbf{v}}_{ZUPT}^n = \delta \mathbf{v}_{IMU}^n + \mathbf{n}_{vG}$$

零速修正的量测矩阵为

$$\mathbf{H}_{r,zupt} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 & \mathbf{I}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 \end{bmatrix}$$

严谨地，确保零速使用的准确性，所以需要准确的零速探测。

零速修正 (ZUPT)

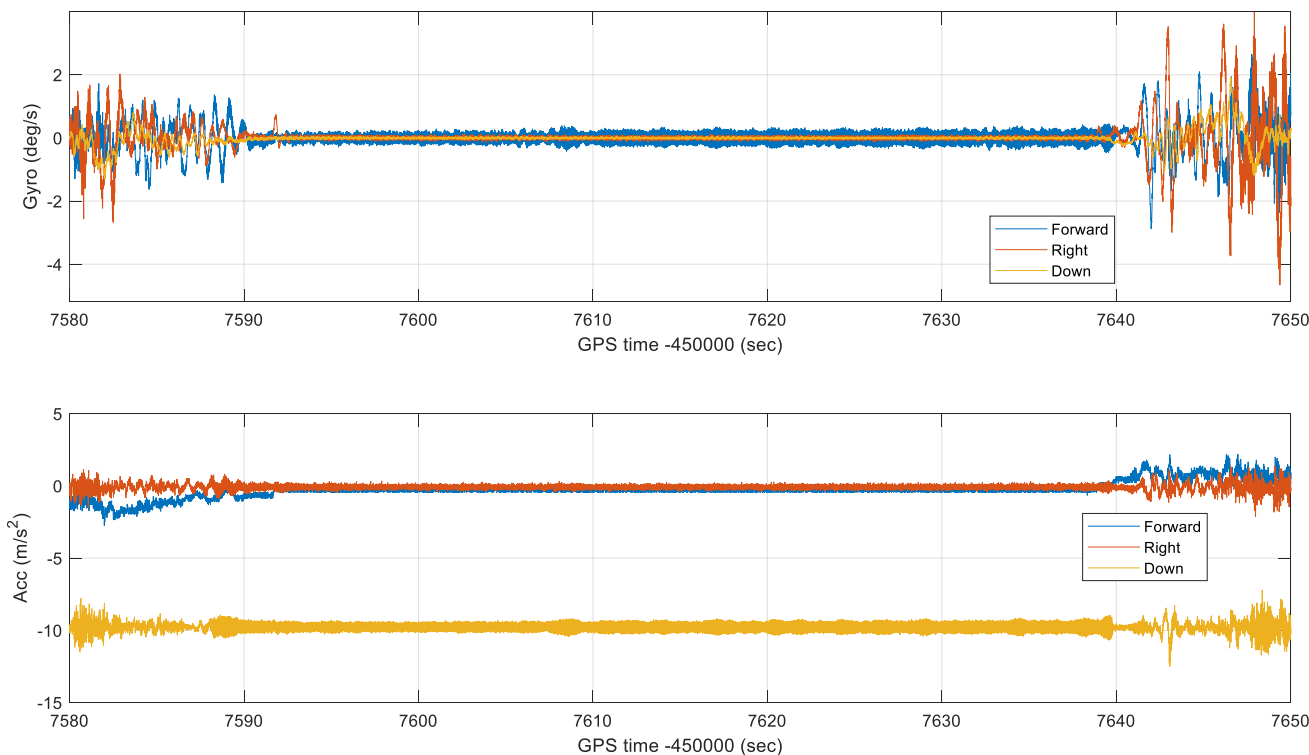


□ 零速探测

■ 基于角速度和加速度：准确率！

判断对象：加速度计和陀螺每个轴原始测量值的标准差

判断标准：与其设定零速阈值比较（阈值与IMU等级相关）





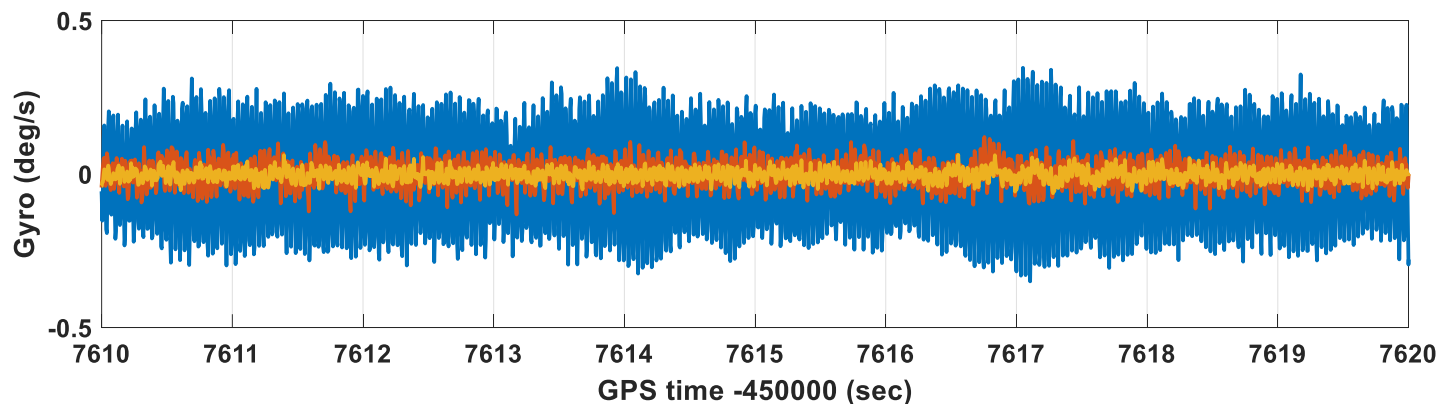
零速修正 (ZUPT)

□ 零速探测

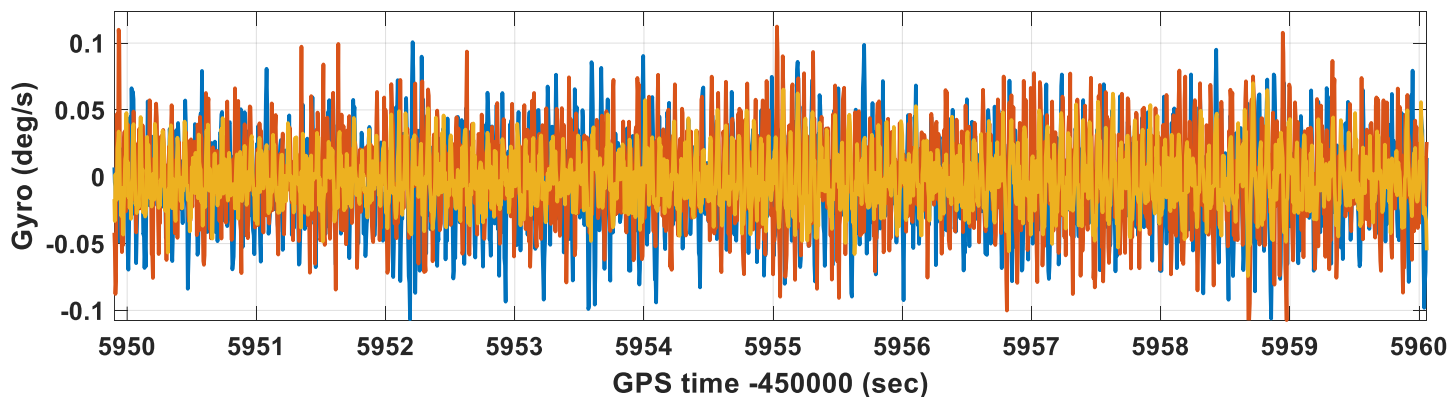
■ 与安装环境有关

零速探测阈值设定需要大量的真实环境静态数据（考虑载体振动影响），而不是直接用实验室静态数据！

车辆启动



车辆未启动



零速修正 (ZUPT)

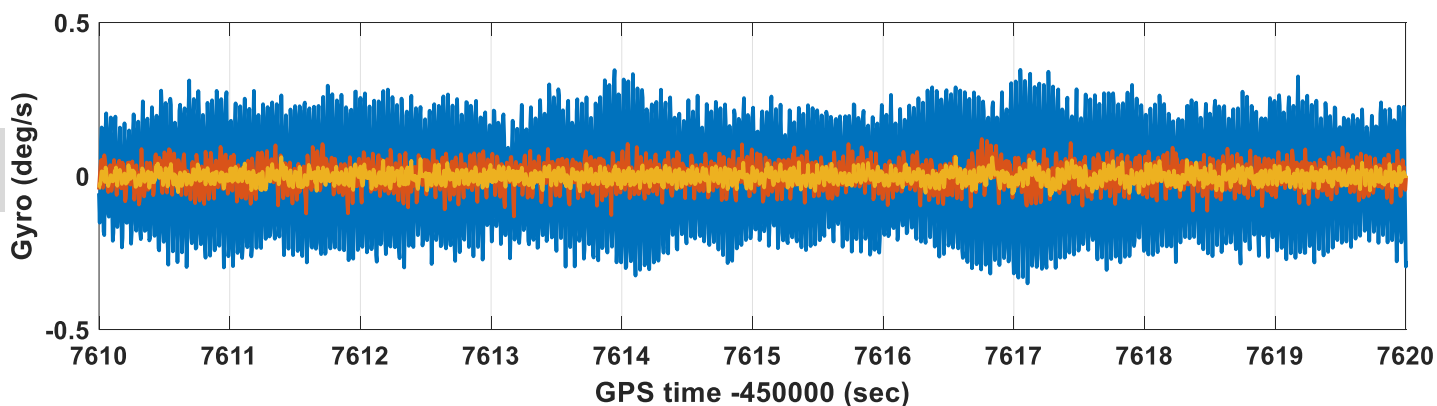


□ 零速探测

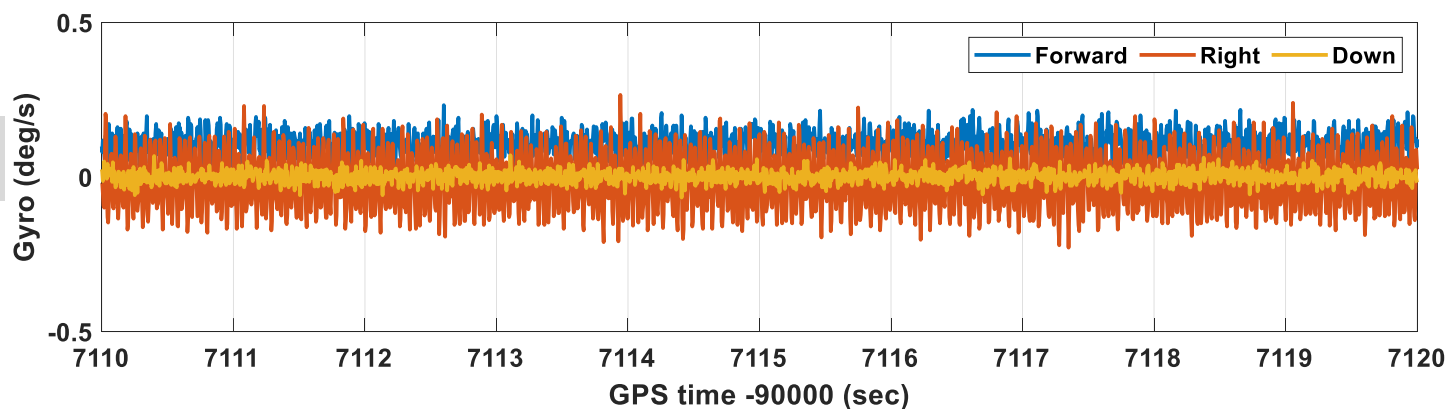
■ 与IMU等级有关

零速探测阈值设定需要针对具体IMU进行阈值设定！

IMU#1



IMU#2



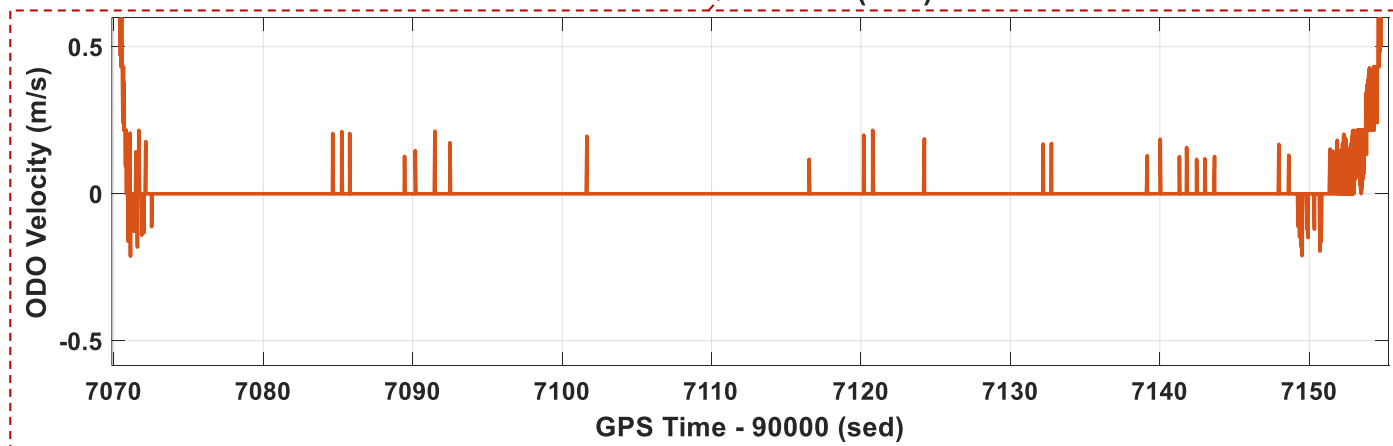
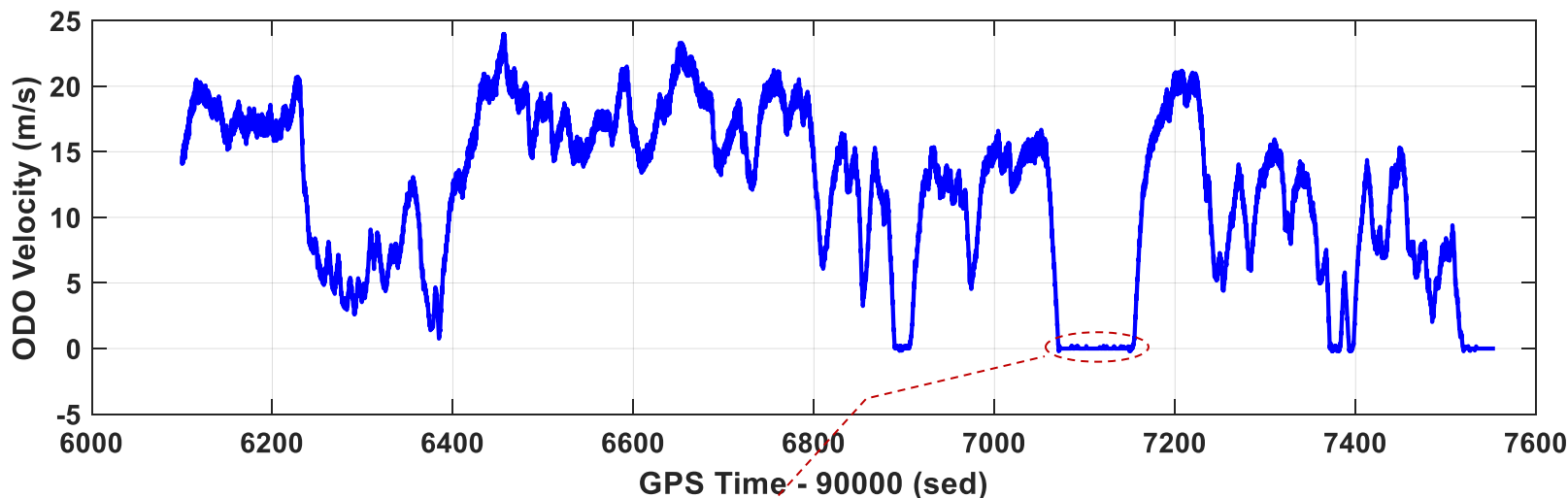


零速修正 (ZUPT)

□ 零速探测

■ 基于里程计信息

注意里程计的分辨率！





零速修正 (ZUPT)

□ 零速探测

■ 较为困难的探测场景

堵车导致的车辆龟速前行，且存在频繁刹车短暂停车状态，造成零速探测的准确率降低。





零角速度修正 (ZARU)

□ 虚拟零角速度观测

车辆运行过程中处于静止状态时，假设其运行角速度为0，可构建虚拟角速度为0的观测信息，即有

$$\tilde{\omega}_{nb}^b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \omega_{nb}^b - \mathbf{n}_\omega = \omega_{ib}^b - \omega_{in}^b - \mathbf{n}_\omega$$

惯导解算的旋转角速度可表达为

$$\hat{\omega}_{nb}^b = \hat{\omega}_{ib}^b - \omega_{in}^b = \omega_{ib}^b + \delta \mathbf{b} + \text{diag}(\omega_{ib}^b) \delta \mathbf{s} - \omega_{in}^b$$



零角速度修正 (ZARU)

□ 虚拟零角速度观测

量测向量/观测向量表示为INS推算的角速度与零角速度修正观测角速度（虚拟观测角速度）之差

$$\mathbf{z}_\omega = \hat{\boldsymbol{\omega}}_{nb}^b - \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{nb}^b = \delta \mathbf{b} + \text{diag}(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b) \delta \mathbf{s} + \mathbf{n}_\omega$$

零角速度修正的量测矩阵为

$$\mathbf{H}_\omega = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{I}_3 & \mathbf{0}_3 & \text{diag}(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b) & \mathbf{0}_3 \end{bmatrix}$$

一般地，在实际算法设计时零速航向锁定中，观测方程和量测矩阵通常只用姿态角中航向角的角速度。



位置锁定

□ 位置不变

车辆运行过程中处于静止状态时，其位置保持不变，可构建基于静态初始时刻的位置观测信息，即有

$$\tilde{\mathbf{r}}_{IMU}^n = \mathbf{r}_{IMU,s}^n = \mathbf{r}_{IMU}^n - \mathbf{n}_r$$

惯导提供的位置信息可表达为

$$\hat{\mathbf{r}}_{IMU}^n = \mathbf{r}_{IMU}^n + \delta \mathbf{r}_{IMU}^n$$



位置锁定

□ 位置不变约束

量测向量/观测向量表示为INS机械编排的位置与位置锁定构建的虚拟位置观测之差

$$\mathbf{z}_r = \hat{\mathbf{r}}_{IMU}^n - \tilde{\mathbf{r}}_{IMU}^n = \delta \mathbf{r}_{IMU}^n + \mathbf{n}_r$$

位置锁定的量测矩阵为

$$\mathbf{H}_r = [\mathbf{I}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3]$$

注意，位置锁定要慎用，如果静止前位置不准确的话，那么位置锁定后其结果会一直保持不变。



$$\mathbf{z}_{vZUPT} = \hat{\mathbf{v}}_{IMU}^n - \tilde{\mathbf{v}}_{ZUPT}^n = \delta \mathbf{v}_{IMU}^n + \mathbf{n}_{vG}$$

$$\mathbf{z}_{\omega} = \hat{\boldsymbol{\omega}}_{nb}^b - \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{nb}^b = \delta \mathbf{b} + \text{diag}(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b) \delta \mathbf{s} + \mathbf{n}_{\omega}$$

$$\mathbf{z}_r = \hat{\mathbf{r}}_{IMU}^n - \tilde{\mathbf{r}}_{IMU}^n = \delta \mathbf{r}_{IMU}^n + \mathbf{n}_r$$

$$\mathbf{H}_{r,zupt} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 & \mathbf{I}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H}_{\omega} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{I}_3 & \mathbf{0}_3 & \text{diag}(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b) & \mathbf{0}_3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H}_r = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 \end{bmatrix}$$



目录

□ 静态约束

- 零速修正
- 零角度修正
- 位置锁定

□ 动态约束

- 非完整性约束
- 里程计



非完整性约束 (NHC)

□ 速度转换

速度转换需要考虑两个坐标系之间的空间位置关系

如果v系和b系完全重合（含原点）

$$\mathbf{v}^v = \mathbf{v}^b = \mathbf{C}_n^b \mathbf{v}^n$$

如果v系和b系存在安装角（原点重合）

$$\mathbf{v}^v = \mathbf{C}_b^v \mathbf{C}_n^b \mathbf{v}^n$$

如果v系和b系存在安装角和杆臂（即原点不重合）

$$\mathbf{v}^v = \mathbf{C}_b^v \left(\mathbf{C}_n^b \mathbf{v}^n + \boldsymbol{\omega}_{nb}^b \times \mathbf{l}^b \right)$$



非完整性约束（NHC）

□ 虚拟速度约束

非完整性约束（Non-holonomic Constraint, NHC）指在车辆行驶过程中假设车辆不出现侧滑、漂移、弹跳等，车辆的侧向和垂向速度为0，构造虚拟速度观测量，进行车辆运动约束，即有：

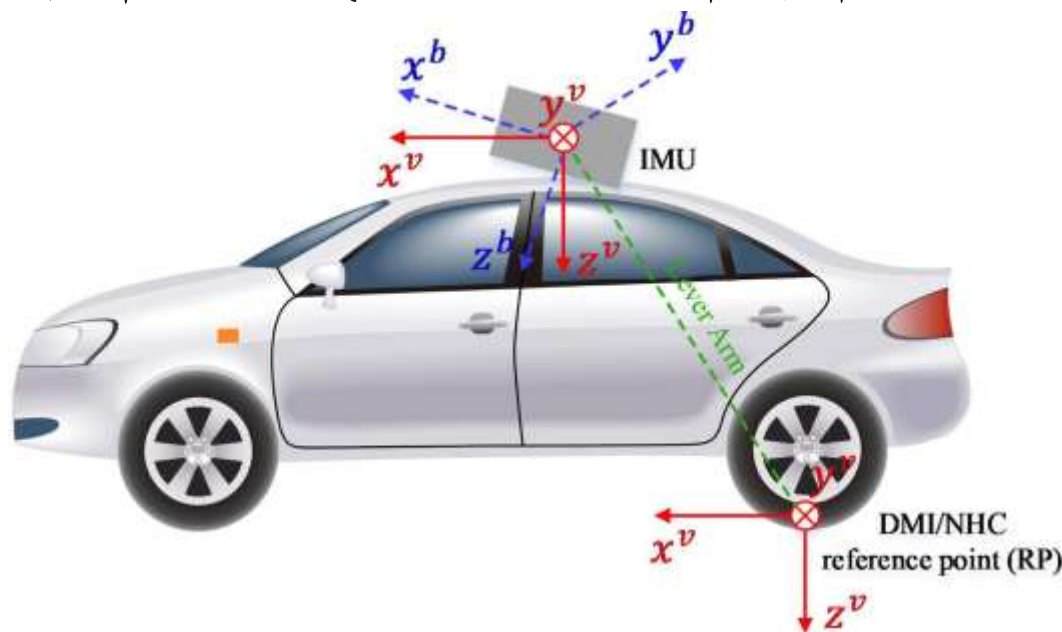
$$\tilde{\mathbf{v}}_{NHC}^v = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_y \\ \mathbf{v}_z \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\mathbf{v}}_{NHC}^v = \mathbf{v}^v + \boldsymbol{\eta}_{NHC}$$

非完整性约束 (NHC)

□ 虚拟速度约束

车辆行驶过程中NHC成立的地方通常为车辆后轮着地点



惯导推算的侧向和垂向速度即为：

$$\hat{\mathbf{v}}_{y,z}^v = \mathbf{C}_b^v \left(\hat{\mathbf{C}}_n^b \hat{\mathbf{v}}_{IMU}^n + \boldsymbol{\omega}_{nb}^b \times \mathbf{l}^b \right)$$



非完整性约束 (NHC)

□ 数据示例

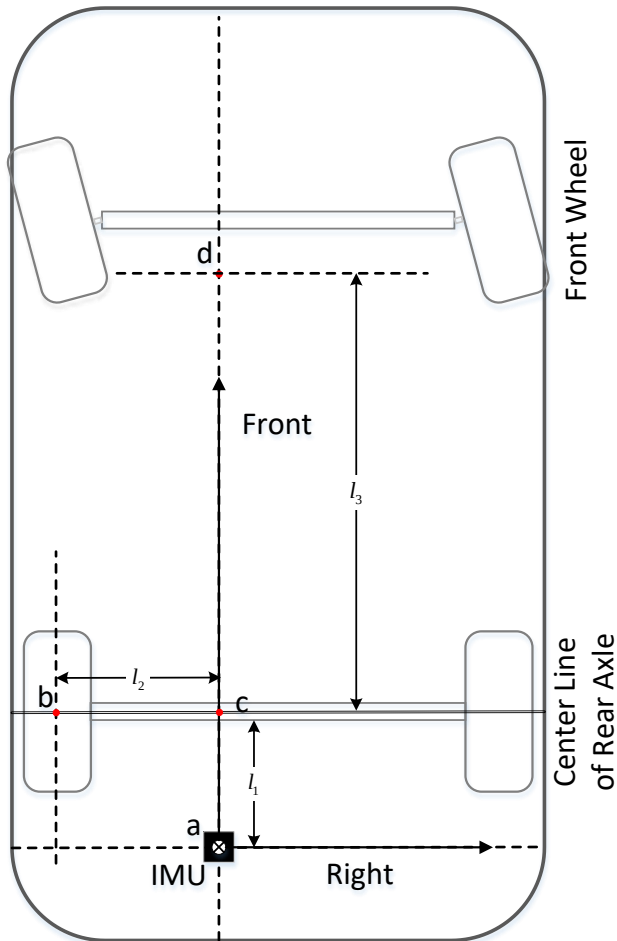


TABLE I
DESCRIPTION AND EXPRESSION OF DIFFERENT LEVER ARMS

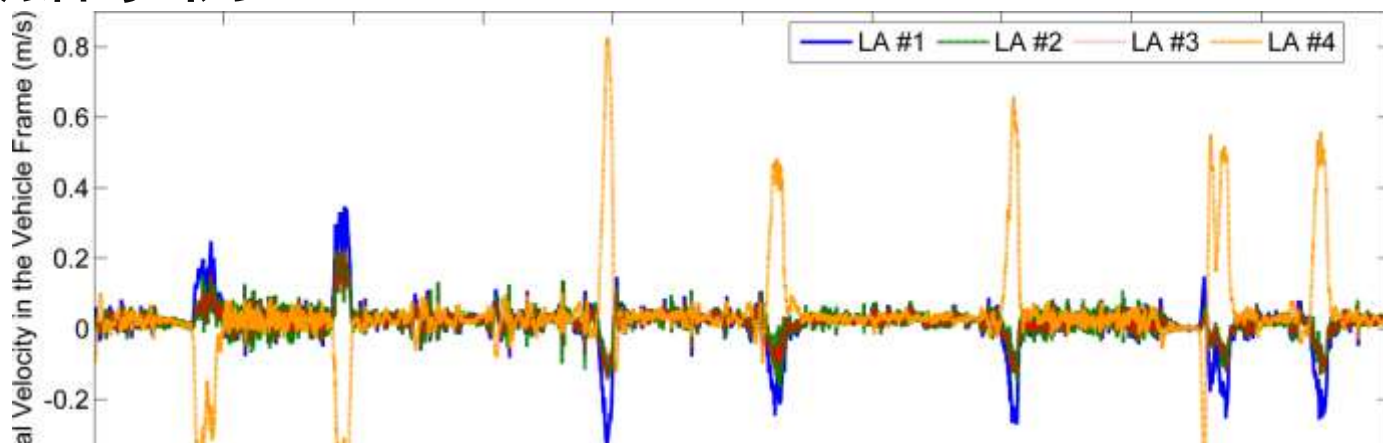
Lever arm	From point “a” to	3D coordinates in the vehicle frame
LA #1	Point “a”	$(0 \ 0 \ 0)$
LA #2	Point “b”	$(l_1 \ l_2 \ h)$
LA #3	Point “c”	$(l_1 \ 0 \ 0)$
LA #4	Point “d”	$(l_1 + l_3 \ 0 \ 0)$



非完整性约束 (NHC)

□ 数据示例

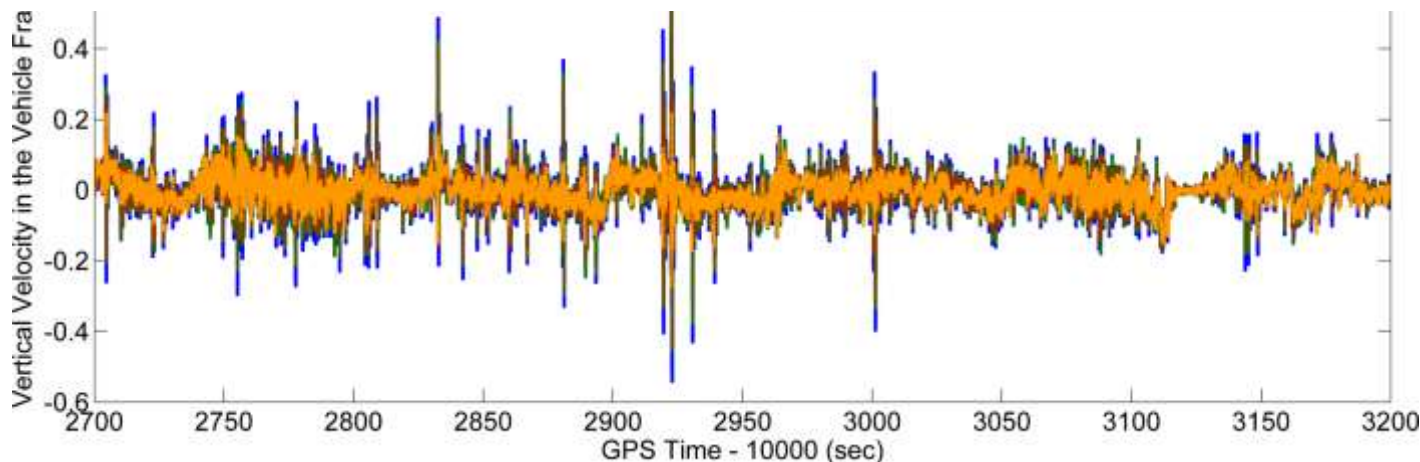
侧向速度



① 约束效果与载体实际运动、虚拟观测量方差的设置相关

② 虚拟观测量方差需根据实际车辆运动特性进行合理设定

垂向速度





非完整性约束（NHC）

□ NHC异常示例

使用NHC时需要给出合理的观测噪声方差水平！



侧滑



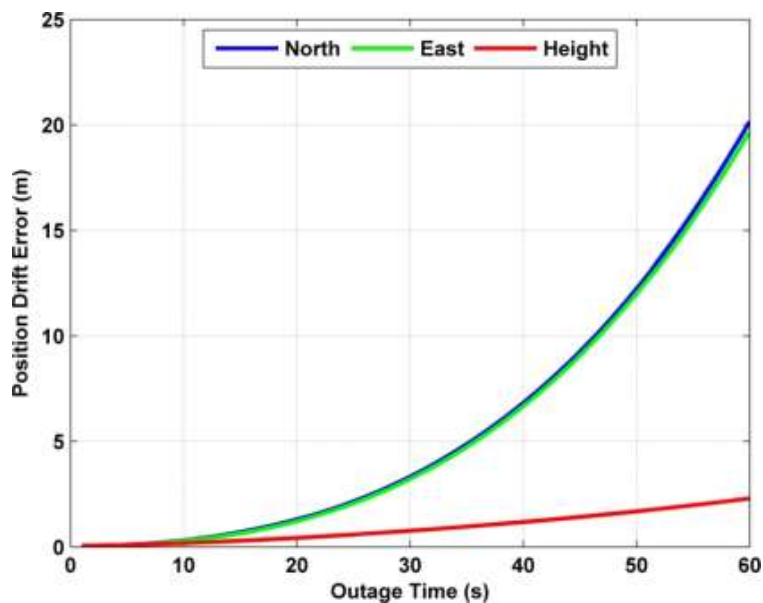
漂移

侧滑、漂移等场景NHC不成立时如果未合理设置观测噪声方差，强制使用NHC约束，则会造成组合导航解算异常！

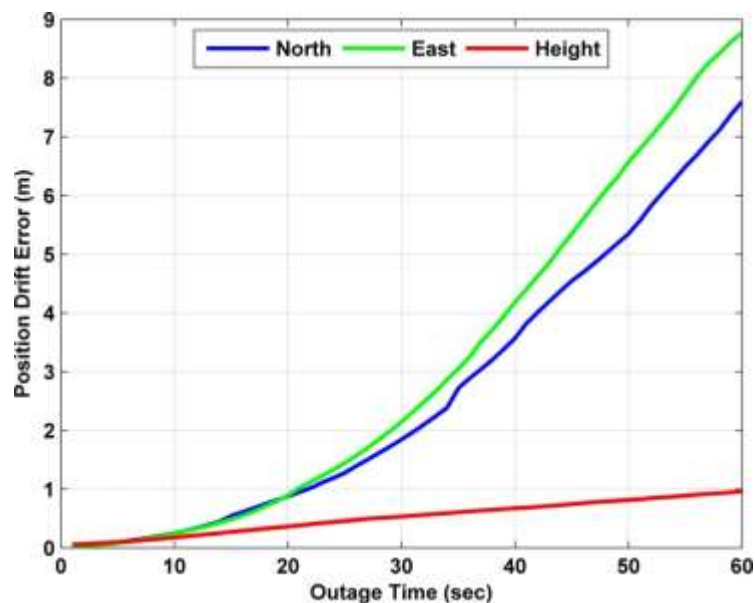


非完整性约束 (NHC)

□ NHC辅助导航性能示例



GNSS/INS

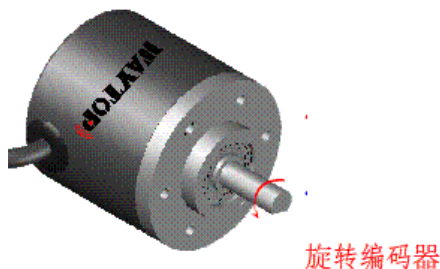


GNSS/INS/NHC

在导航坐标系下N、E、D三方向均有辅助效果，如果将其转换至车体坐标系则哪几个方向有辅助效果？

□ 里程计

里程计是一种利用从移动传感器获取的数据来估计物体位置随时间的变化而改变的方法。【轮式里程计、惯性里程计、视觉里程计、视觉惯性里程计】



轮式里程计主要是基于光电编码器在采样周期内脉冲的变化量计算出车轮相对于地面移动的距离（即位移量），并将其转化为速度输出。



里程计

□ 前向速度观测

由于车辆轮胎受到外界环境的影响存在变化，因此车辆里程计提供的速度观测常表达为

$$\tilde{\mathbf{v}}_{wheel}^v = (1 + s_{odo}) \mathbf{v}_{wheel}^v + \boldsymbol{\eta}_{wheel}$$

s_{odo} 为里程计比例因子，该值需进行在线估计。因此，通常将其建模为随机常数，即

$$\dot{s}_{odo} = 0$$

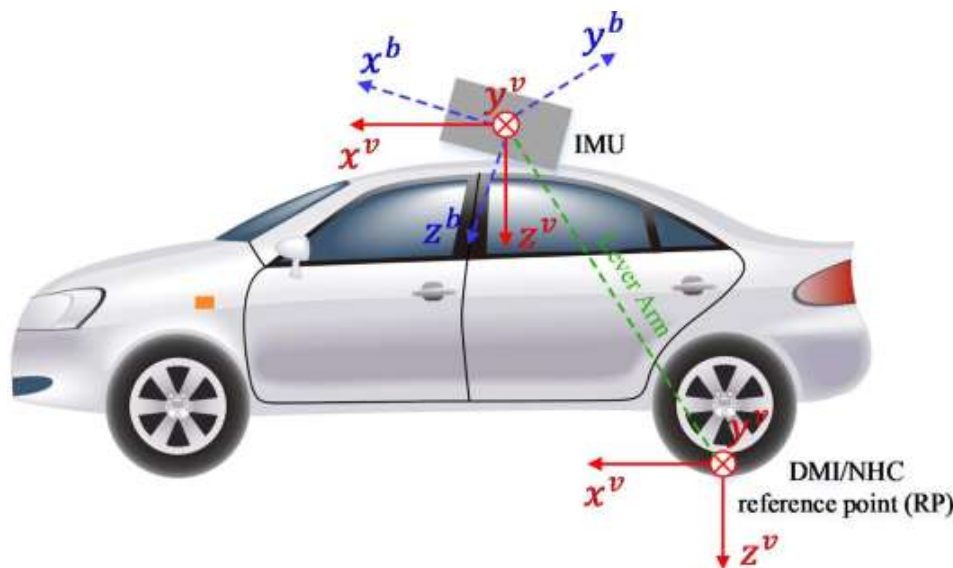
所以增广后的Kalman滤波状态量为

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t)_{IMU} & \mathbf{x}(t)_{wheel} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\delta \mathbf{r}_{IMU}^n)^T & (\delta \mathbf{v}_{IMU}^n)^T & \boldsymbol{\phi}^T & \mathbf{b}_g^T & \mathbf{b}_a^T & \mathbf{s}_g^T & \mathbf{s}_a^T & s_{odo} \end{bmatrix}^T$$

里程计

□ 前向速度观测

里程计提供的前向速度和NHC提供的虚拟侧向/垂向速度一起可以构成三维速度观测信息



$$\tilde{\mathbf{v}}^v = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{v}}_{wheel}^v \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

根据实际条件，NHC和ODO可以分开使用！

同样地，惯导推算的前向速度即为：

$$\hat{\mathbf{v}}_x^v = \mathbf{C}_b^v \left(\hat{\mathbf{C}}_n^b \hat{\mathbf{v}}_{IMU}^n + \boldsymbol{\omega}_{nb}^b \times \mathbf{l}^b \right)$$



里程计

□ 速度观测方程

INS推算的三维速度可表达为

$$\begin{aligned}
 \hat{\mathbf{v}}^v &= \mathbf{C}_b^v \left(\hat{\mathbf{C}}_n^b \hat{\mathbf{v}}_{IMU}^n + \hat{\boldsymbol{\omega}}_{nb}^b \times \mathbf{l}^b \right) \\
 &= \mathbf{C}_b^v \hat{\mathbf{C}}_n^b \hat{\mathbf{v}}_{IMU}^n + \mathbf{C}_b^v \left(\hat{\boldsymbol{\omega}}_{nb}^b \times \mathbf{l}^b \right) \\
 &= \mathbf{C}_b^v \hat{\mathbf{C}}_n^b \hat{\mathbf{v}}_{IMU}^n + \mathbf{C}_b^v \left(\left(\hat{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b - \hat{\boldsymbol{\omega}}_{in}^b \right) \times \mathbf{l}^b \right) \\
 &= \mathbf{C}_b^v \hat{\mathbf{C}}_n^b \hat{\mathbf{v}}_{IMU}^n + \mathbf{C}_b^v \left(\hat{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b \times \mathbf{l}^b \right) - \mathbf{C}_b^v \left(\hat{\boldsymbol{\omega}}_{in}^b \times \mathbf{l}^b \right) \\
 &= \mathbf{C}_b^v \hat{\mathbf{C}}_n^b \hat{\mathbf{v}}_{IMU}^n - \mathbf{C}_b^v \left(\mathbf{l}^b \times \hat{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b \right) + \mathbf{C}_b^v \left(\mathbf{l}^b \times \left(\hat{\mathbf{C}}_n^b \hat{\boldsymbol{\omega}}_{in}^n \right) \right) \\
 &= \mathbf{C}_b^v \mathbf{C}_n^b \left[\mathbf{I} + (\boldsymbol{\phi} \times) \right] \left(\mathbf{v}_{IMU}^n + \delta \mathbf{v}_{IMU}^n \right) - \mathbf{C}_b^v \left(\mathbf{l}^b \times \left(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b + \delta \boldsymbol{\omega}_{ib}^b \right) \right) + \mathbf{C}_b^v \left(\mathbf{l}^b \times \left(\mathbf{C}_n^b \left[\mathbf{I} + (\boldsymbol{\phi} \times) \right] \hat{\boldsymbol{\omega}}_{in}^n \right) \right) \\
 &\approx \mathbf{v}^v + \mathbf{C}_b^v \mathbf{C}_n^b \delta \mathbf{v}_{IMU}^n - \mathbf{C}_b^v \mathbf{C}_n^b \left(\mathbf{v}_{IMU}^n \times \right) \boldsymbol{\phi} - \mathbf{C}_b^v \left(\mathbf{l}^b \times \right) \mathbf{C}_n^b \left(\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times \right) \boldsymbol{\phi} - \mathbf{C}_b^v \left(\mathbf{l}^b \times \right) \delta \boldsymbol{\omega}_{ib}^b \\
 &= \mathbf{v}^v + \mathbf{C}_b^v \mathbf{C}_n^b \delta \mathbf{v}_{IMU}^n - \left[\mathbf{C}_b^v \mathbf{C}_n^b \left(\mathbf{v}_{IMU}^n \times \right) + \mathbf{C}_b^v \left(\mathbf{l}^b \times \right) \mathbf{C}_n^b \left(\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times \right) \right] \boldsymbol{\phi} - \mathbf{C}_b^v \left(\mathbf{l}^b \times \right) \delta \boldsymbol{\omega}_{ib}^b
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \boldsymbol{\omega}_{nb}^b &= \boldsymbol{\omega}_{ib}^b - \boldsymbol{\omega}_{in}^b \\
 \hat{\mathbf{C}}_b^n &= \left[\mathbf{I} - (\boldsymbol{\phi} \times) \right] \mathbf{C}_b^n \\
 \hat{\mathbf{C}}_n^b &= \mathbf{C}_n^b \left[\mathbf{I} + (\boldsymbol{\phi} \times) \right]
 \end{aligned}$$

□ 速度观测方程

速度观测向量表示为INS推算的速度与NHC/ODO提供的速度观测之差

$$\mathbf{z}_v = \hat{\mathbf{v}}^v - \tilde{\mathbf{v}}^v$$

$$\begin{aligned} \mathbf{z}_v \approx & \mathbf{C}_b^v \mathbf{C}_n^b \delta \mathbf{v}_{IMU}^n - \left[\mathbf{C}_b^v \mathbf{C}_n^b \left(\mathbf{v}_{IMU}^n \times \right) + \mathbf{C}_b^v \left(\mathbf{I}^b \times \right) \mathbf{C}_n^b \left(\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times \right) \right] \boldsymbol{\phi} \\ & - \mathbf{C}_b^v \left(\mathbf{I}^b \times \right) \delta \boldsymbol{\omega}_{ib}^b - s_{odo} \mathbf{v}_{wheel}^v - \boldsymbol{\eta}_{wheel} \end{aligned}$$

陀螺误差表达为 $\delta \boldsymbol{\omega}_{ib}^b = \delta \mathbf{b}_g + \text{diag} \left(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \right) \delta \mathbf{s}_g$

所以，NHC/ODO速度观测方程为

$$\begin{aligned} \mathbf{z}_v \approx & \mathbf{C}_b^v \mathbf{C}_n^b \delta \mathbf{v}_{IMU}^n - \left[\mathbf{C}_b^v \mathbf{C}_n^b \left(\mathbf{v}_{IMU}^n \times \right) + \mathbf{C}_b^v \left(\mathbf{I}^b \times \right) \mathbf{C}_n^b \left(\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times \right) \right] \boldsymbol{\phi} \\ & - \mathbf{C}_b^v \left(\mathbf{I}^b \times \right) \delta \mathbf{b}_g - \mathbf{C}_b^v \left(\mathbf{I}^b \times \right) \text{diag} \left(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \right) \delta \mathbf{s}_g - s_{odo} \mathbf{v}_{wheel}^v - \boldsymbol{\eta}_{wheel} \end{aligned}$$



□ 速度观测方程

NHC/ODO速度观测的量测矩阵为

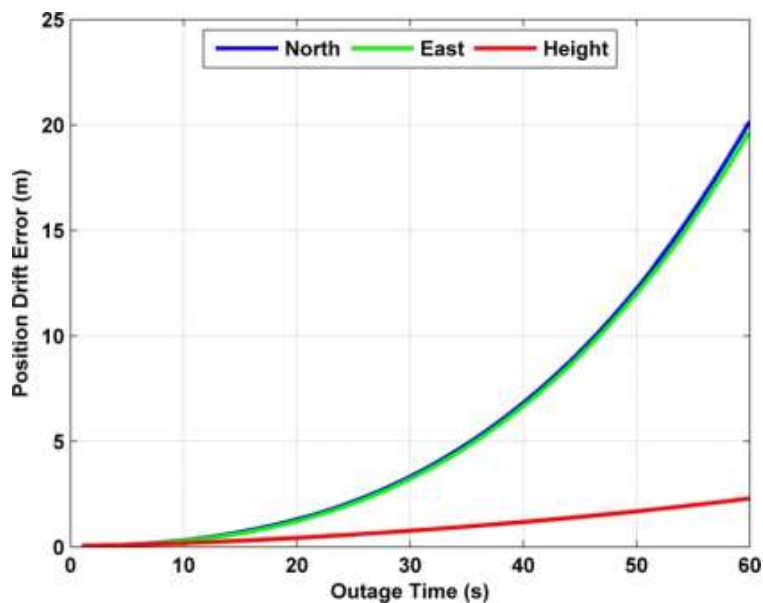
$$\mathbf{H}_v = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 & \mathbf{C}_b^v \mathbf{C}_n^b & \mathbf{H}_1 & \mathbf{H}_2 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{H}_3 & \mathbf{0}_3 & -\mathbf{v}_{wheel}^v \end{bmatrix}$$

其中,

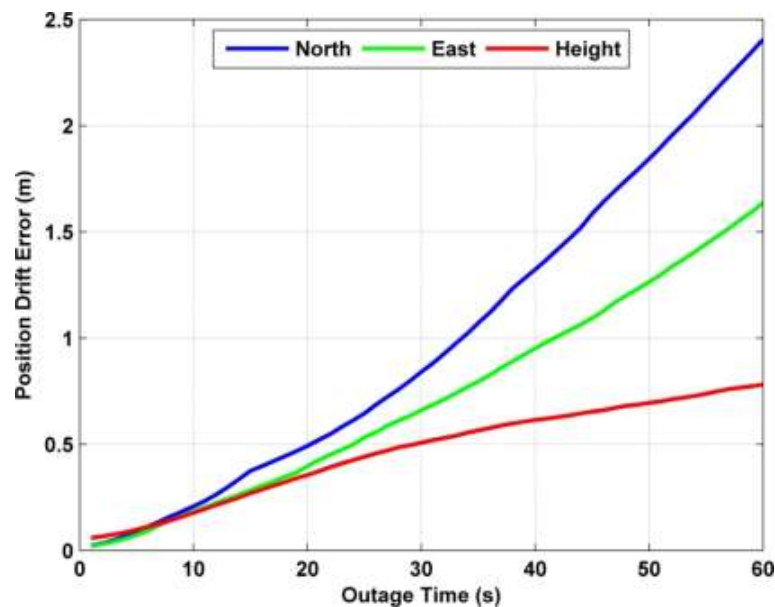
$$\begin{cases} \mathbf{H}_1 = -\left[\mathbf{C}_b^v \mathbf{C}_n^b \left(\mathbf{v}_{IMU}^n \times \right) + \mathbf{C}_b^v \left(\mathbf{l}^b \times \right) \mathbf{C}_n^b \left(\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times \right) \right] \\ \mathbf{H}_2 = -\mathbf{C}_b^v \left(\mathbf{l}^b \times \right) \\ \mathbf{H}_3 = -\mathbf{C}_b^v \left(\mathbf{l}^b \times \right) \text{diag} \left(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \right) \end{cases}$$

车辆信息辅助模式下，尽量以车体坐标系呈现位置和速度误差，同时考察其随距离发散水平。

□ ODO/NHC辅助导航性能示例



GNSS/INS



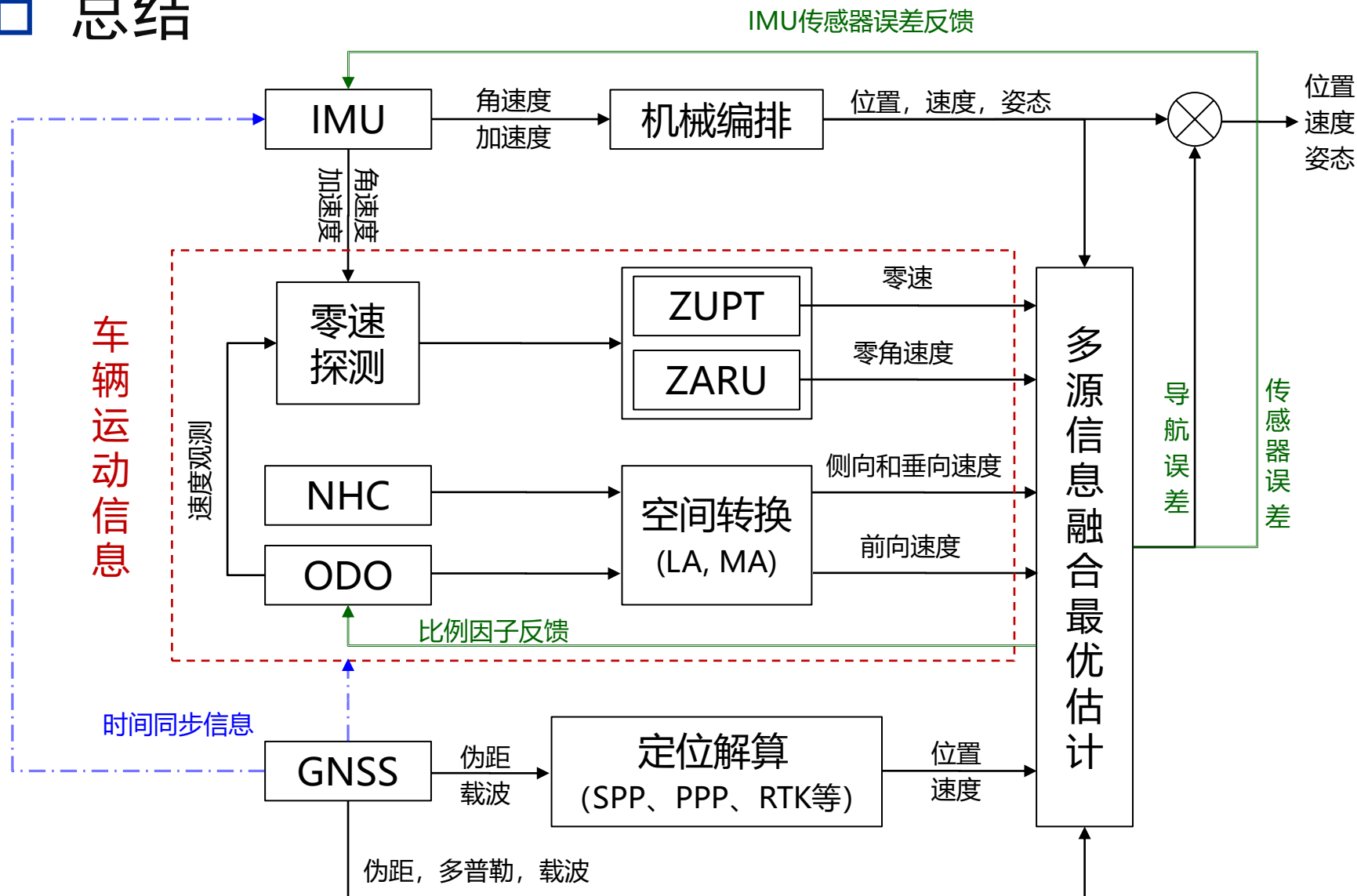
GNSS/INS/NHC/ODO

在导航坐标系下N、E、D三方向均有辅助效果，如果将其转换至车体坐标系则哪几个方向有辅助效果？



车辆运动信息辅助

□ 总结





□ 空间参数影响与估计

- 车辆信息使用效果
- 杆臂对NHC的影响
- 安装角估计方法
- ○ ○ ○ ○ ○ ○

1. Zhang, Q., Chen, Q., Xu, Z., Zhang, T., & Niu, X. (2020). Evaluating the navigation performance of multi-information integration based on low-end inertial sensors for precision agriculture. Precision Agriculture. <https://doi.org/10.1007/s11119-020-09747-x>
2. Zhang, Q., Hu Y. & Niu, X. (2020). Required Lever Arm Accuracy of Non-Holonomic Constraint for Land Vehicle Navigation. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 69(8): 8305-8316. <https://doi.org/10.1109/TVT.2020.2995076>
3. Zhang Q., Hu Y., Li S., Zhang T., and Niu X. (2021). Mounting parameter estimation from velocity vector observations for land vehicle navigation. IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 69, no. 4, pp. 4234-4244. 2021.
4. Chen Q., Zhang Q. & Niu X. (2020). Estimate the Pitch and Heading Mounting Angles of the IMU for Land Vehicular GNSS/INS Integrated System. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (Early Access). <https://doi.org/10.1109/TITS.2020.2993052>

组合导航

Integrated Navigation

主 讲：张 全

单 位：卫星导航定位技术研究中心

电 话：15071471878

Email: zhangquan@whu.edu.cn

团队主页: <http://www.i2nav.net/index>



- 初始对准
 - 静态粗对准
 - 静态精对准
 - 速度匹配对准



INS的初始化

- 初始位置: 给定 (例如从 GPS)
- 初始速度: 零 (静止状态) 或给定
- 初始姿态: 初始对准
 - 粗对准 vs. 精对准
 - 静止状态 vs. 运动状态
 - 重要性: 失之毫厘, 谬以千里

$$\delta r_N = \delta r_{N,0} + \delta v_{N,0} \cdot t + \frac{1}{2}(g \cdot \delta \theta_0 + b_{aN})t^2 + \frac{1}{6}(g \cdot b_{gE})t^3$$

- * 定义姿态角 roll, pitch, yaw/azimuth/heading
- * 强调载体坐标系(b-frame) 采用前右下(F-R-D)



静态粗对准

□ 双矢量粗对准：重力加速度，地球自转角速度

□ 姿态估计误差

δf^b 加速度计误差

$\delta \omega^b$ 陀螺误差

φ 纬度

$$\text{横滚角 } \epsilon_N = \frac{\delta f_y}{\gamma},$$

γ 重力加速度

$$\text{俯仰角 } \epsilon_E = \frac{1}{2} \left(-\frac{\delta f_x}{\gamma} + \frac{\delta f_z}{\gamma} \tan \varphi - \frac{\delta \omega_z}{\omega_e} \sec \varphi \right),$$

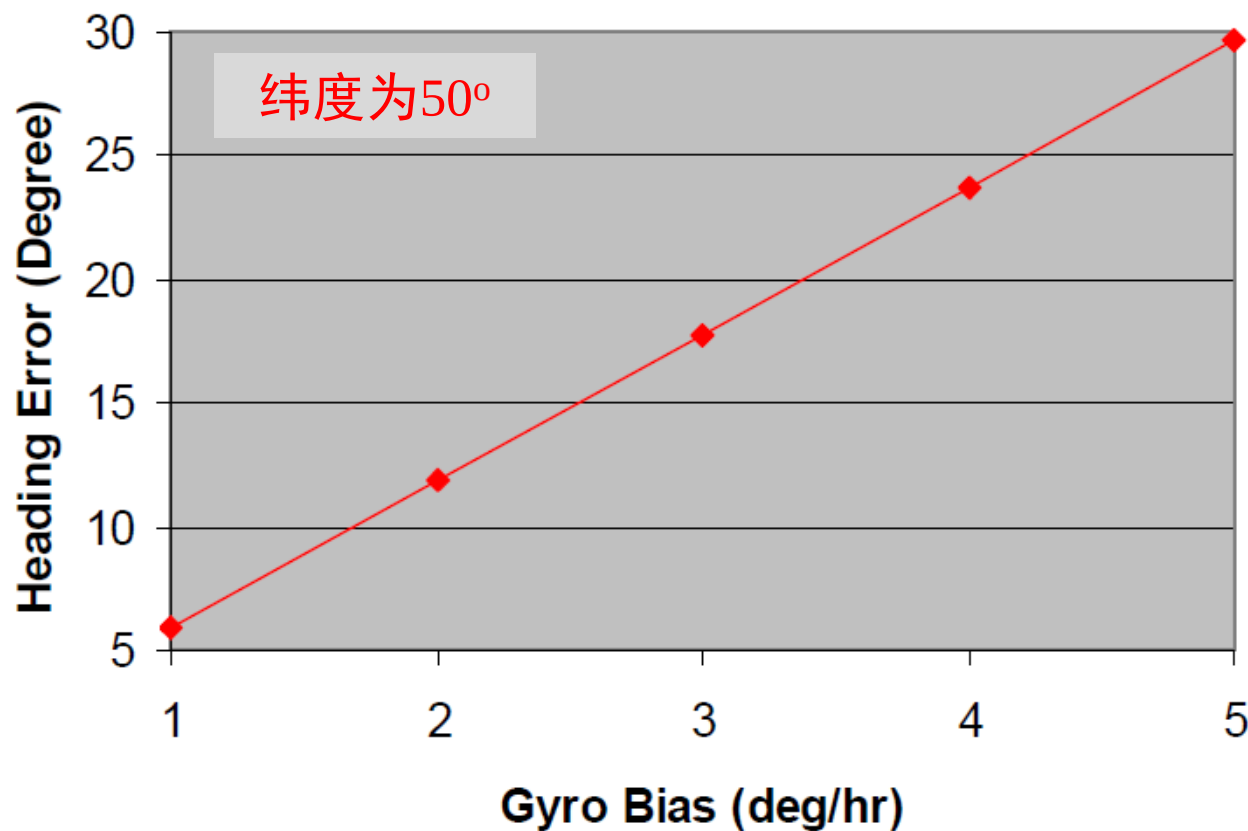
$$\text{航向角 } \epsilon_D = -\frac{\delta f_y}{\gamma} \tan \varphi + \frac{\delta \omega_y}{\omega_e} \sec \varphi.$$

为何与纬度有关？

粗对准姿态估计精度由IMU传感器误差决定！



□ 粗对准精度与陀螺零偏关系



当陀螺零偏误差较大时，航向对准误差较大，
低端MEMS IMU无法使用粗对准

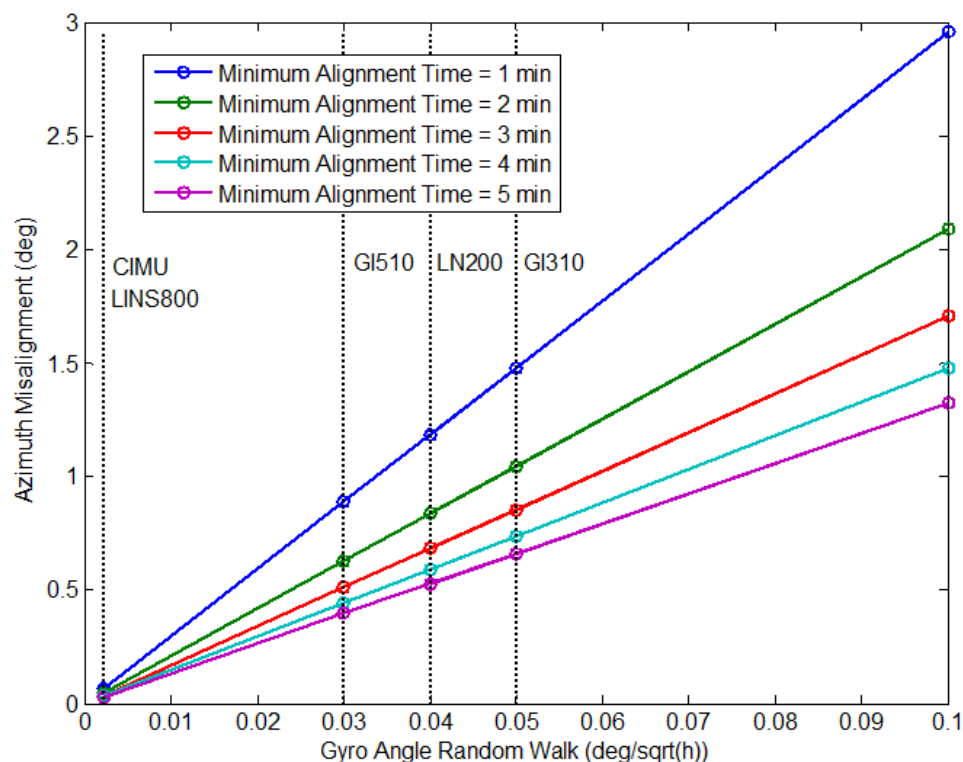


静态粗对准

□ 航向估计精度与静止时间关系

粗对准是通过IMU对重力和地球自转的测量值来估计姿态，静止时间的长短和IMU的精度都会影响其对准精度。

选择高精度的IMU，以及适当延长观测时间，都可以提高航向角的估计精度。





静态精对准

□ 虚拟加速度观测

传感器启动后通常会先处于静止状态时，此时其加速度可认为0，则此时加速度计输出应为

$$\tilde{\mathbf{f}}^n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} - \mathbf{n}_f = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix} - \mathbf{n}_f$$

惯导推算的加速度可表达为

$$\hat{\mathbf{f}}^n = \hat{\mathbf{C}}_b^n \tilde{\mathbf{f}}^b$$



□ 虚拟加速度观测

量测向量/观测向量表示为INS提供的加速度信息与静态条件的虚拟加速度观测之差

$$\mathbf{z}_f = \hat{\mathbf{f}}^n - \tilde{\mathbf{f}}^n$$

基于误差扰动求得观测方程和观测矩阵

$$\begin{aligned}\mathbf{z}_f &= \hat{\mathbf{C}}_b^n \hat{\mathbf{f}}_{FA}^b - \tilde{\mathbf{f}}^n = (\mathbf{I} - \boldsymbol{\phi} \times) \mathbf{C}_b^n (\mathbf{f}^b + \delta \mathbf{f}^b) - (\mathbf{f}^n - \mathbf{n}_f) \\ &\approx \mathbf{C}_b^n \mathbf{f}^b + \mathbf{C}_b^n \delta \mathbf{f}^b - (\boldsymbol{\phi} \times) \mathbf{C}_b^n \mathbf{f}^b - \mathbf{f}^n + \mathbf{n}_f \\ &= (\mathbf{C}_b^n \mathbf{f}^b) \times \boldsymbol{\phi} + \mathbf{C}_b^n \delta \mathbf{f}^b + \mathbf{n}_f\end{aligned}$$

$$\mathbf{H}_f = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{C}_b^n \mathbf{f}^b & \mathbf{0}_3 & \mathbf{C}_b^n & \mathbf{0}_3 & \mathbf{C}_b^n \text{diag}(\mathbf{f}^b) \end{bmatrix}$$



静态精对准

□ 虚拟速度观测

传感器启动后通常会先处于静止状态时，此时其速度可认为0，则可构建虚拟水平速度为0的观测信息，即有

$$\tilde{\mathbf{v}}_{FA}^n = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{v}}_x^n \\ \tilde{\mathbf{v}}_y^n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{v}^n - \mathbf{n}_{vfa}$$

为何常用速度而不用加速度？

惯导推算的速度可表达为

$$\hat{\mathbf{v}}_{IMU}^n = \mathbf{v}_{IMU}^n + \delta \mathbf{v}_{IMU}^n$$



□ 虚拟速度观测

量测向量/观测向量表示为INS机械编排的速度信息与静态条件的虚拟速度观测之差

$$\mathbf{z}_v = \hat{\mathbf{v}}^n - \tilde{\mathbf{v}}^n$$

基于误差扰动求得观测方程和观测矩阵

$$\begin{aligned}\mathbf{z}_v &= \mathbf{v}_{IMU}^n + \delta \mathbf{v}_{IMU}^n - (\mathbf{v}^n - \mathbf{n}_{vfa}) \\ &= \delta \mathbf{v}_{IMU}^n + \mathbf{n}_{vfa}\end{aligned}$$

$$\mathbf{H}_v = [\mathbf{0}_3 \quad \mathbf{I}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3]$$



静态精对准

□ 虚拟角速度观测

传感器启动后通常会先处于静止状态时，此时地球自转角速度为

$$\tilde{\omega}_{ie}^n = \begin{bmatrix} \omega_{ie} \cos \varphi \\ 0 \\ -\omega_{ie} \sin \varphi \end{bmatrix}$$

静止时，陀螺输出与地球自转角速度的转换关系可表达为

$$\omega_{ie}^n = \omega_{ib}^n - \omega_{eb}^n = \omega_{ib}^n - (\omega_{en}^n + \omega_{nb}^n)$$

$$static: \omega_{en}^n \approx [0 \quad 0 \quad 0]^T, \quad \omega_{nb}^n = [0 \quad 0 \quad 0]^T$$

$$\hat{\omega}_{ie}^n \approx \omega_{ib}^n$$



静态精对准

□ 虚拟角速度观测

量测向量/观测向量表示为INS推算的地球自转角速度信息与实际地球自转角速度观测之差

$$\mathbf{z}_\omega = \hat{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^n - \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^n$$

基于误差扰动求得观测方程和观测矩阵

$$\begin{aligned}\mathbf{z}_\omega &= \hat{\mathbf{C}}_b^n \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b - \left(\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \mathbf{n}_\omega \right) \\ &= (\mathbf{I} - \boldsymbol{\phi} \times) \mathbf{C}_b^n \left(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b + \delta \boldsymbol{\omega}_{ib}^b \right) - \boldsymbol{\omega}_{ie}^n - \mathbf{n}_\omega \\ &= \left(\mathbf{C}_b^n \boldsymbol{\omega}_{ib}^b \right) \times \boldsymbol{\phi} + \mathbf{C}_b^n \delta \boldsymbol{\omega}_{ib}^b - \mathbf{n}_\omega \\ &\approx \boldsymbol{\omega}_{ie}^n \times \boldsymbol{\phi} + \mathbf{C}_b^n \delta \boldsymbol{\omega}_{ib}^b - \mathbf{n}_\omega\end{aligned}$$

$$\mathbf{H}_\omega = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{C}_b^n \boldsymbol{\omega}_{ib}^b & \mathbf{C}_b^n & \mathbf{0}_3 & \mathbf{C}_b^n \text{diag}(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b) & \mathbf{0}_3 \end{bmatrix}$$



□ 基于水平加速度和东向角速度

构建的观测量:

$$\mathbf{z}_{fine} = \begin{bmatrix} \mathbf{z}_{f,x} \\ \mathbf{z}_{f,y} \\ \mathbf{z}_{\omega,y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{f}^n = [0 \quad 0 \quad g]^T, \quad \boldsymbol{\omega}_{ie}^n = [\omega_{ie} \cos \varphi \quad 0 \quad -\omega_{ie} \sin \varphi]^T$$

$$\mathbf{H}_f = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{C}_b^n \mathbf{f}^b & \mathbf{0}_3 & \mathbf{C}_b^n & \mathbf{0}_3 & \mathbf{C}_b^n \text{diag}(\mathbf{f}^b) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H}_\omega = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{C}_b^n \boldsymbol{\omega}_{ib}^b & \mathbf{C}_b^n & \mathbf{0}_3 & \mathbf{C}_b^n \text{diag}(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b) & \mathbf{0}_3 \end{bmatrix}$$



□ 基于水平加速度和东向角速度（续）

构建的量测矩阵：

$$\mathbf{H}_{fine} = \begin{bmatrix} & & 0 & g & 0 \\ \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & -g & 0 & 0 \\ & & -\omega_{ie} \sin \varphi & 0 & \omega_{ie} \cos \varphi \end{bmatrix}$$



静态精对准

□ 基于水平速度和东向角速度

构建的观测量: $\mathbf{z}_{fine} = \begin{bmatrix} \mathbf{z}_{v,x} \\ \mathbf{z}_{v,y} \\ \mathbf{z}_{\omega,y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

构建的量测矩阵:

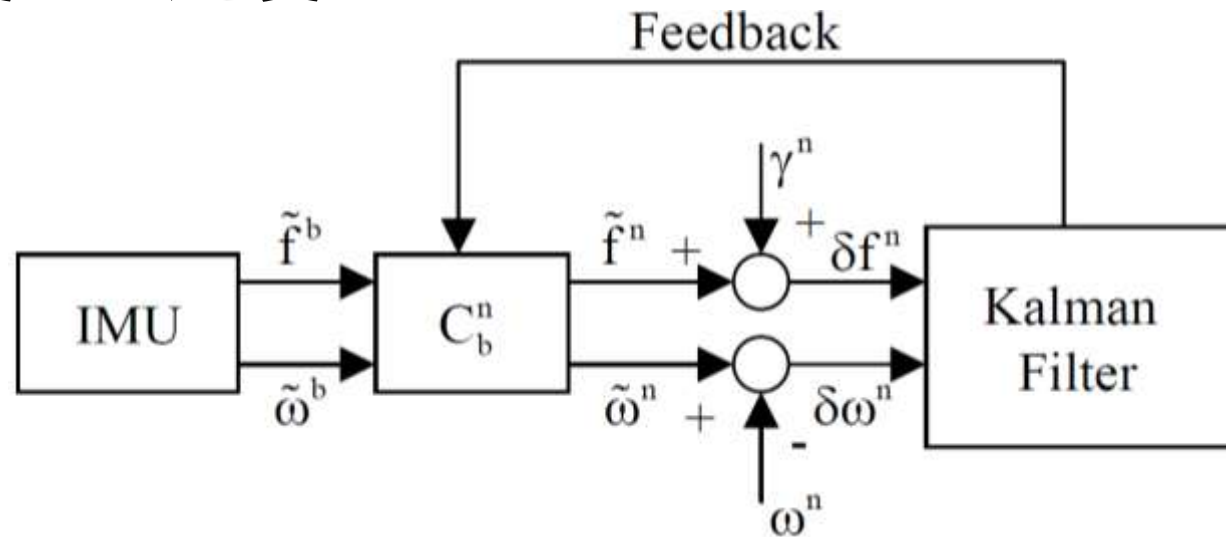
$$\mathbf{H}_{fine} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{0}_3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\omega_{ie} \sin \varphi & 0 & \omega_{ie} \cos \varphi \end{bmatrix}$$



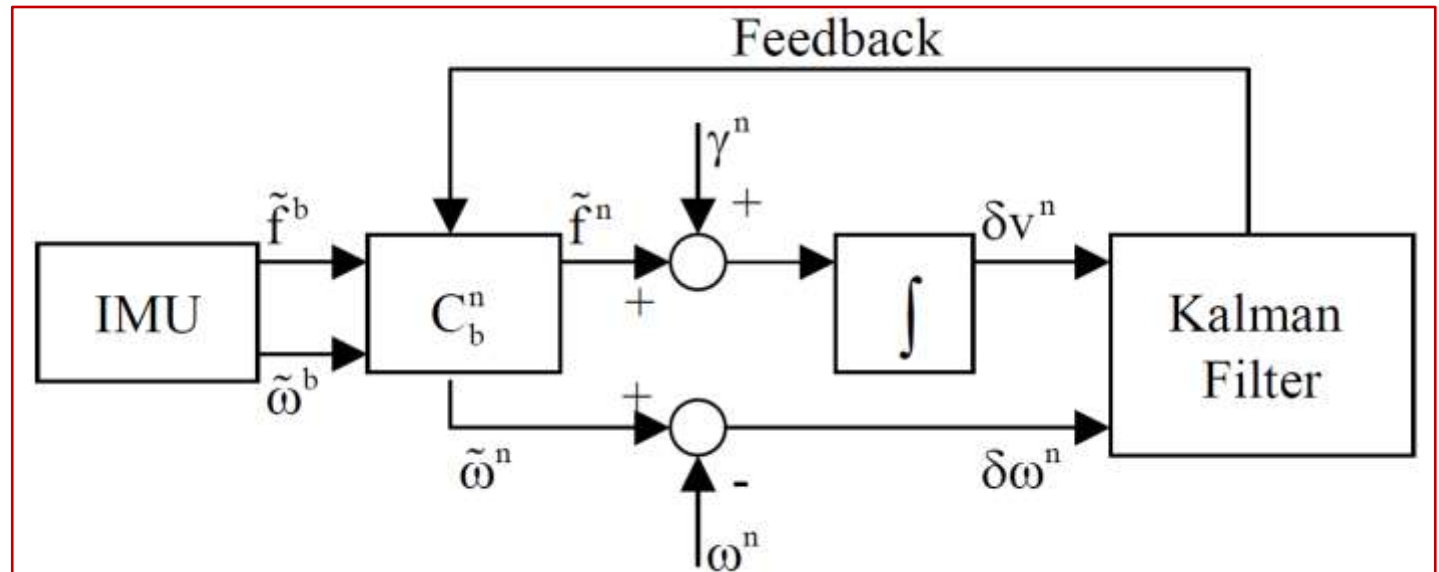
静态精对准

□ 加速度 vs. 速度

加速度



速度





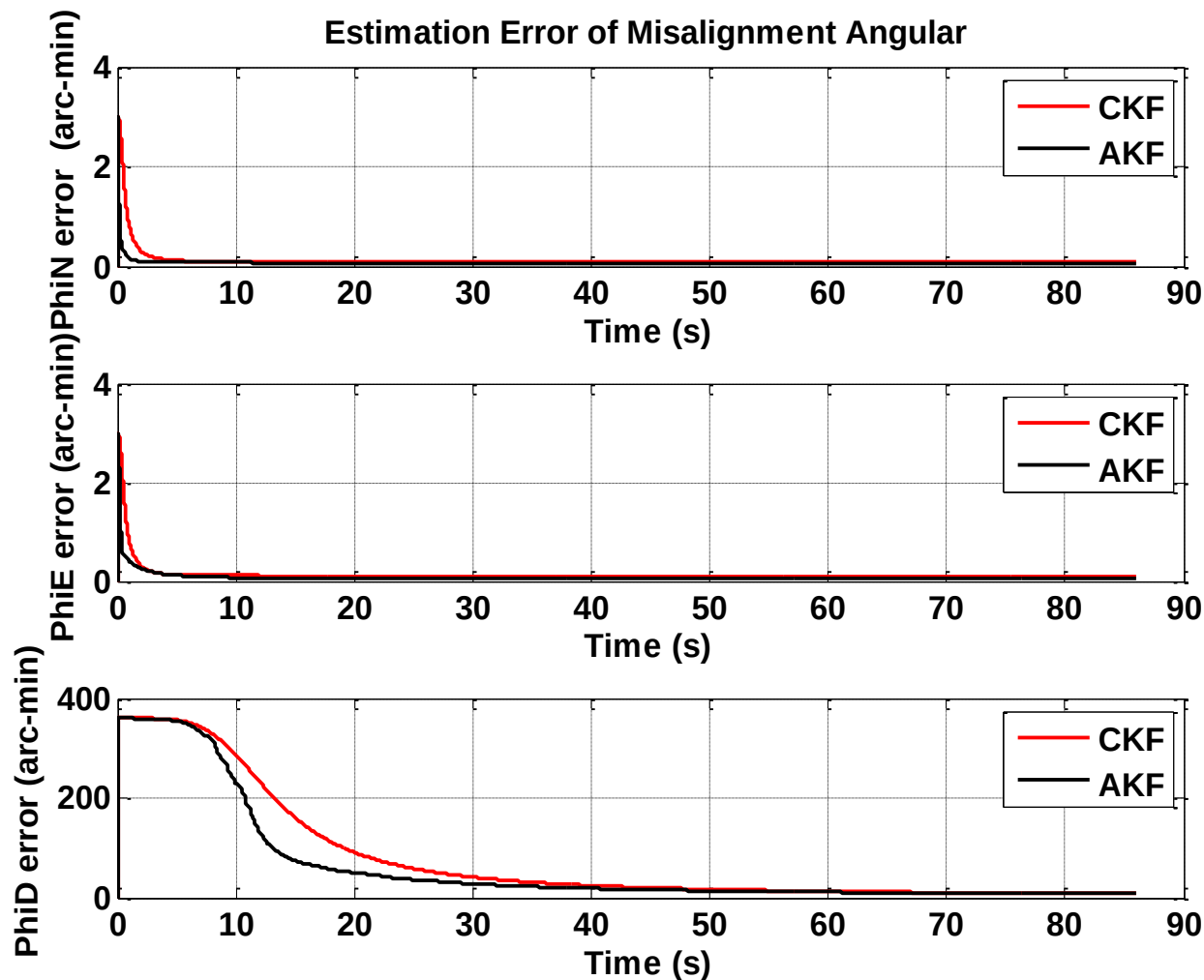
静态精对准

□ 静态初始对准示例 #1

	ROLL(deg)	PITCH(deg)	HEADING(deg)
参考值	4.376	2.759	43.210
FINE	4.377	2.758	42.664
COARSE	4.386	2.763	37.048

粗对准后求解的姿态角与真实姿态角之间的差值较大，尤其是在航向方向差值达到约 6° 左右。通过精对准后，求解的姿态角与真实姿态角之间的差值有明显减小，翻滚角和俯仰角差值为 0.001° ，航向角差值约为 0.5° 。

□ 静态初始对准示例 #2



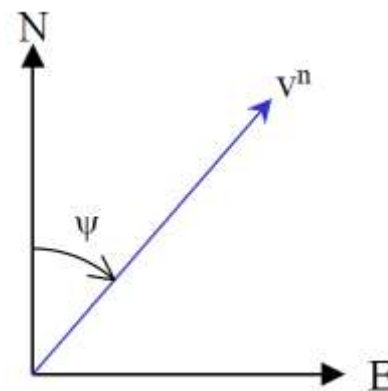


速度匹配对准

□ 速度粗对准

静态粗/精对准仅适用高等级IMU，不适用于低端MEMS IMU（陀螺零偏 $>15\text{deg/h}$ ）。若载体基本处于平面，则横滚角约为0，俯仰角和航向角可由GNSS速度求解，则有

$$\phi = 0$$
$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{-V_D}{\sqrt{V_N^2 + V_E^2}} \right) \longrightarrow \theta = 0$$
$$\psi = \tan^{-1} \left(\frac{V_E}{V_N} \right)$$

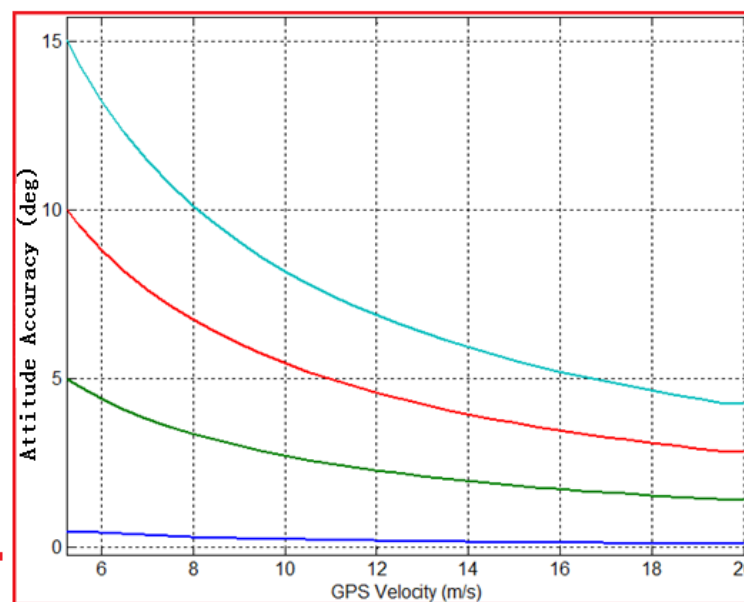
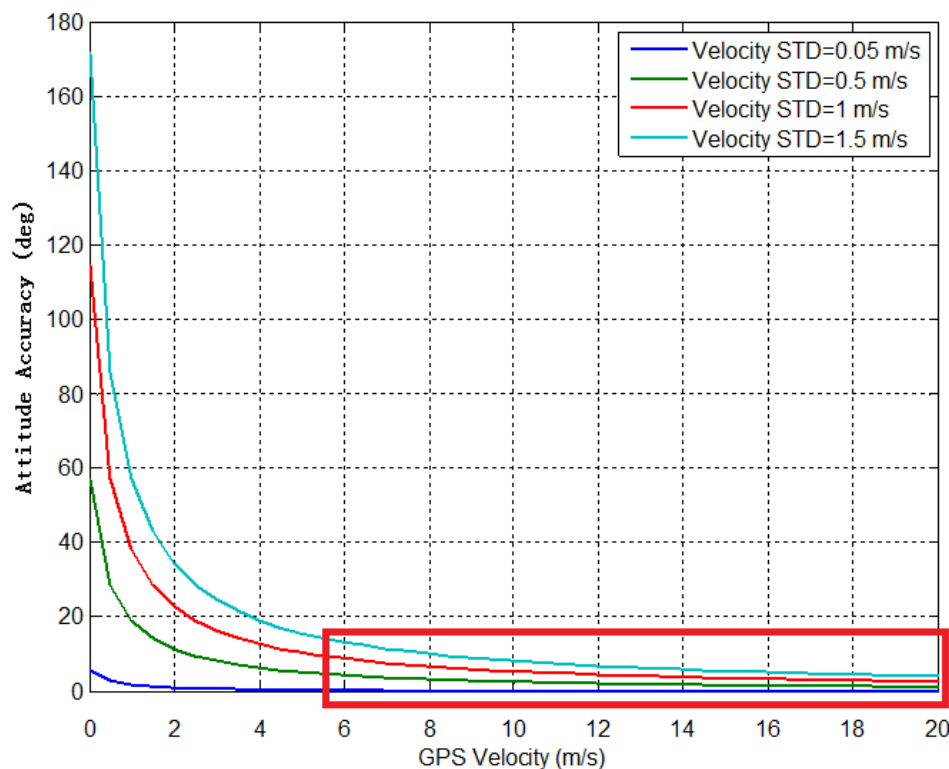


航向角的精度与速度大小和速度精度相关！



速度匹配对准

□ 对准精度影响因素



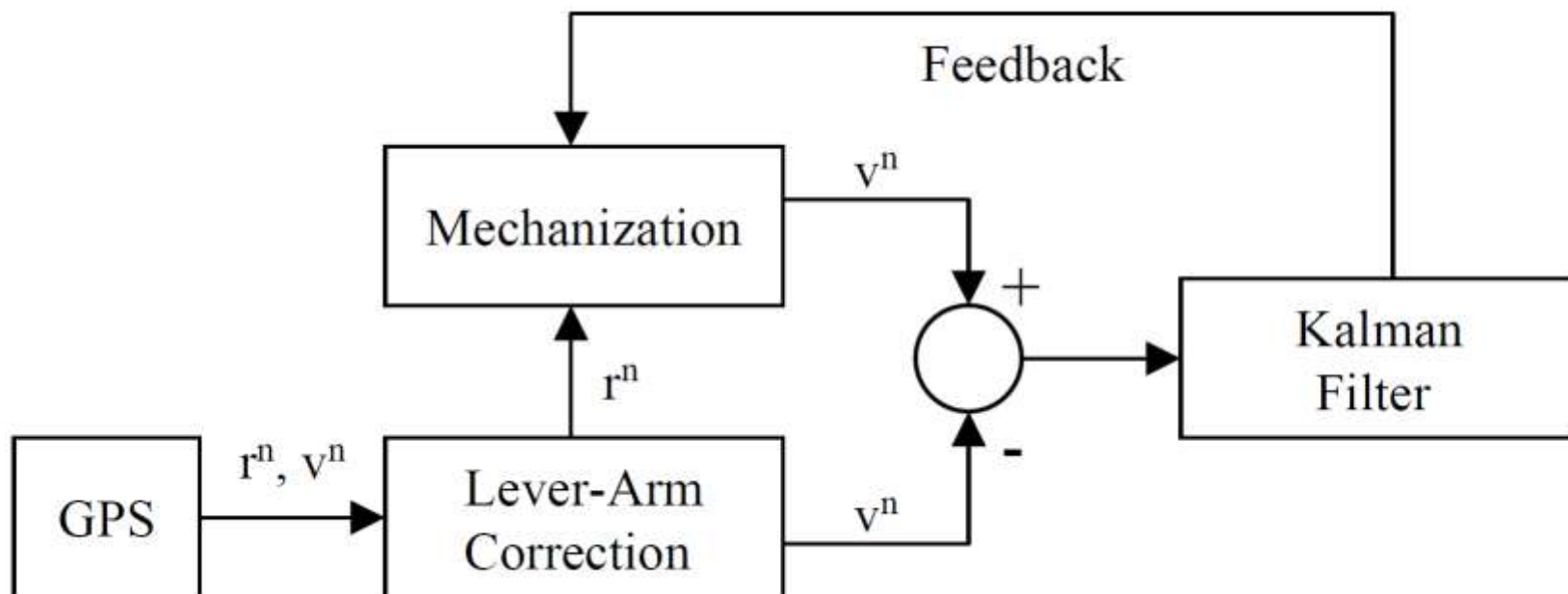
当载体速度小于4 m/s时，姿态角的估计精度急剧下降。从右侧局部放大图中可以看出，当GPS速度大于6 m/s、GPS测速精度小于1.5 m/s时，姿态角估计精度高于15 deg；当GPS测速精度优于0.05 m/s时，姿态角估计精度高于1 deg。



速度匹配对准

□ 速度精对准

速度精对准的观测量是由INS机械编排解算的速度信息和GNSS提供的速度信息之差构成



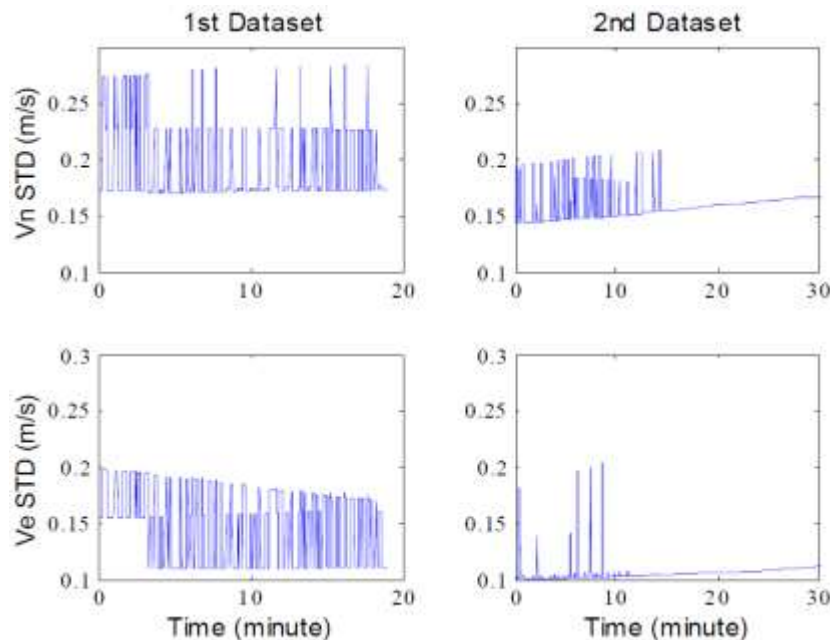


速度匹配对准

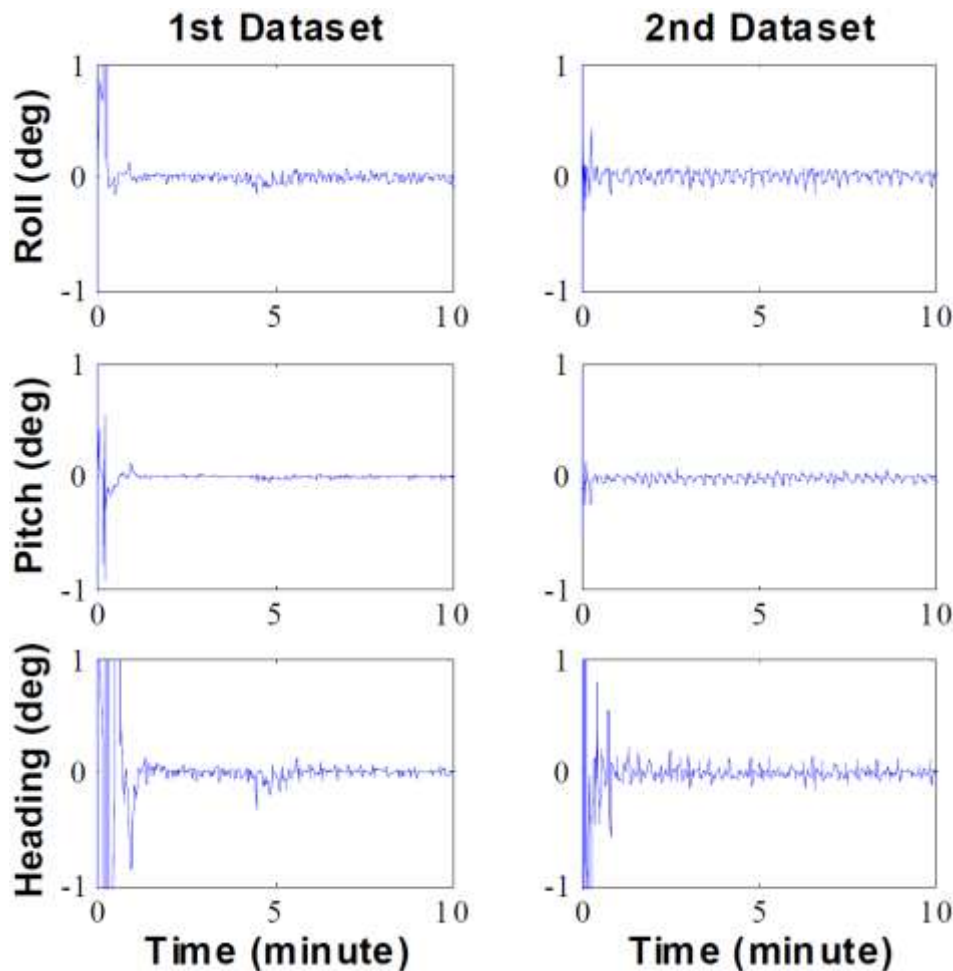
□ 速度精对准

姿态估计效果

速度质量



平均速度: 1m/s
速度范围: ± 2 m/s





□ 初始对准

- 基于速度的姿态最优估计初始对准
- 基于轨迹匹配一致性的初始对准
- 基于GNSS载波相位信息的初始对准
- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1. Zhang, Q., Li, S., Xu, Z., & Niu, X. (2020). Velocity-Based Optimization-Based Alignment (VBOBA) of Low-End MEMS IMU/GNSS for Low Dynamic Applications. IEEE Sensors Journal, 20(10), 5527-5539. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2020.2970277>
2. Chen Qijin, Huan Lin, Jian Kuang, Yarong Luo, Xiaoji Niu. Rapid Initial Heading Alignment for MEMS Land Vehicular GNSS/INS Navigation System. IEEE Sensors Journal. 2023.
3. Zhang T, Liu S, Chen Q, et al. Carrier-Phase-Based Initial Heading Alignment for Land Vehicular MEMS GNSS/INS Navigation System. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2022.

组合导航

Integrated Navigation

主 讲：张 全

单 位：卫星导航定位技术研究中心

电 话：15071471878

Email: zhangquan@whu.edu.cn

团队主页: <http://www.i2nav.net/index>



- GNSS/INS紧组合
 - 状态方程
 - GNSS误差状态
 - 观测方程
 - 伪距观测方程
 - 多普勒观测方程
 - 载波观测方程（略）



□ GNSS伪距观测

$$\tilde{\rho}_i = \sqrt{(X^i - X)^2 + (Y^i - Y)^2 + (Z^i - Z)^2} - cV_{tR} + cV_{t_i^S} - (V_{ion})_i - (V_{trop})_i$$

$\tilde{\rho}_i$ 为第*i*颗卫星的伪距观测值,

X^i, Y^i, Z^i 为第*i*颗卫星在信号发射时刻地固系下的三维坐标

X, Y, Z 为载体在地固系下的三维坐标,

c 为光速,

V_{tR} 为接收机钟差,

$V_{t_i^S}$ 为第*i*颗卫星的卫星钟在观测时刻的钟差改正,

$(V_{ion})_i$ 为第*i*颗卫星信号传播中的电离层延迟量,

$(V_{trop})_i$ 为第*i*颗卫星信号传播中的对流层延迟量。



GNSS/INS紧组合状态方程

□ GNSS误差状态

在伪距、多普勒组合系统中，GNSS误差状态通常取两个与时间有关的误差：一个是与接收机钟差等效的距离误差 δt_u ，另一个是与接收机钟漂等效的速度误差 δt_{ru} 。

接收机钟差 t 和钟漂 t_r 可建模为随机游走

$$\begin{aligned}\dot{t} &= t_r + \eta_t \\ \dot{t}_r &= \eta_{t_r}\end{aligned}$$

驱动白噪声

$$\begin{aligned}q_t &= 2h_0 \\ q_{t_r} &= 8\pi^2 h_2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\delta t_u &= ct \\ \delta t_{ru} &= ct_r\end{aligned}$$

可以得到 δt_u 和 δt_{ru} 的误差模型为

$$\begin{aligned}\delta \dot{t}_u &= \delta t_{ru} + w_{\delta t_u} \\ \delta \dot{t}_{ru} &= w_{\delta t_{ru}}\end{aligned}$$

驱动白噪声

$$\begin{aligned}q_{\delta t_u} &= C^2 2h_0 \\ q_{\delta t_{ru}} &= C^2 8\pi^2 h_2\end{aligned}$$



GNSS/INS紧组合观测方程

□ 伪距观测

INS推算的GNSS天线到第j颗卫星 s_j 的伪距可由下式计算

$$\rho_{I_j} = \sqrt{(x_I - x_{s_j})^2 + (y_I - y_{s_j})^2 + (z_I - z_{s_j})^2} \quad (1)$$

设GNSS天线相位中心的坐标真值为 $[x \ y \ z]^T$,将上式在真值处进行泰勒级数展开,并取一次项可得

$$\rho_{I_j} = \sqrt{(x - x_{s_j})^2 + (y - y_{s_j})^2 + (z - z_{s_j})^2} + \frac{\partial \rho_{I_j}}{\partial x} \delta x + \frac{\partial \rho_{I_j}}{\partial y} \delta y + \frac{\partial \rho_{I_j}}{\partial z} \delta z \quad (2)$$

$$\frac{\partial \rho_{I_j}}{\partial x} = \frac{x - x_{s_j}}{r_j}, \frac{\partial \rho_{I_j}}{\partial y} = \frac{y - y_{s_j}}{r_j}, \frac{\partial \rho_{I_j}}{\partial z} = \frac{z - z_{s_j}}{r_j}$$

$$\sqrt{(x - x_{s_j})^2 + (y - y_{s_j})^2 + (z - z_{s_j})^2} = r_j \quad \frac{\partial \rho_{I_j}}{\partial x} = e_{j1}, \frac{\partial \rho_{I_j}}{\partial y} = e_{j2}, \frac{\partial \rho_{I_j}}{\partial z} = e_{j3}$$



GNSS/INS紧组合观测方程

□ 伪距观测

将公式(2)用简化符号表示可得惯导推算的伪距

$$\rho_{I_j} = r_j + e_{j1}\delta x + e_{j2}\delta y + e_{j3}\delta z \quad (3)$$

GNSS接收机观测得到的天线到卫星 s_j 的伪距

$$\rho_{G_j} = r_j - \delta t_u + CV_{t_j^s} - (V_{ion})_j - (V_{trop})_j \quad (4)$$

真实卫地距、接收机钟差等效距离、光速、卫星钟差、电离层改正、对流层改正

由公式(3)和(4)可得伪距差观测方程

$$\delta\rho_j = \rho_{I_j} - \rho_{G_j} = e_{j1}\delta x + e_{j2}\delta y + e_{j3}\delta z + \delta t_u + v_{\rho j} \quad (5)$$

$$v_{\rho j} = -\left[CV_{t_j^s} - (V_{ion})_j - (V_{trop})_j \right]$$



□ 伪距观测

实际上GNSS接收机同时观测到多颗卫星，则公式(5)可以扩展成矩阵形式

$$\mathbf{Z}_\rho = \mathbf{A}_\rho \delta \mathbf{r}^e + \mathbf{I}_\rho \delta t_u + \mathbf{V}_\rho \quad (6)$$

$$\mathbf{Z}_\rho = [\delta \rho_1 \quad \delta \rho_2 \quad \cdots \quad \delta \rho_j]^T, \quad \mathbf{A}_\rho = \begin{bmatrix} e_{11} & e_{12} & e_{13} \\ e_{21} & e_{22} & e_{23} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ e_{j1} & e_{j2} & e_{j3} \end{bmatrix}$$

$$\delta \mathbf{r}_{GNSS}^e = [\delta x \quad \delta y \quad \delta z]^T, \quad \mathbf{I}_\rho = [1 \quad 1 \quad \cdots \quad 1]^T,$$

$$\mathbf{V}_\rho = [v_{\rho 1} \quad v_{\rho 2} \quad \cdots \quad v_{\rho j}]^T$$



□ 伪距观测

$\delta \mathbf{r}_{GNSS}^e = [\delta x \quad \delta y \quad \delta z]^T$ 与 $[\delta \varphi \quad \delta \lambda \quad \delta h]^T$ 的转换关系

$$\begin{bmatrix} \delta x \\ \delta y \\ \delta z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(R_N + h) \cos \lambda \sin \varphi & -(R_N + h) \cos \varphi \sin \lambda & \cos \varphi \cos \lambda \\ -(R_N + h) \sin \varphi \sin \lambda & (R_N + h) \cos \varphi \cos \lambda & \cos \varphi \sin \lambda \\ [R_N (1 - e^2) + h] \cos \varphi & 0 & \sin \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta \varphi \\ \delta \lambda \\ \delta h \end{bmatrix}$$

$[\delta \varphi \quad \delta \lambda \quad \delta h]^T$ 与 $\delta \mathbf{r}_{GNSS}^n = [\delta r_N \quad \delta r_E \quad \delta r_D]^T$ 的转换关系

$$\begin{bmatrix} \delta \varphi \\ \delta \lambda \\ \delta h \end{bmatrix} = \text{diag}\left(\frac{1}{R_M + h}, \frac{1}{(R_N + h) \cos \varphi}, -1\right) \begin{bmatrix} \delta r_N \\ \delta r_E \\ \delta r_D \end{bmatrix}$$



□ 伪距观测

$\delta \mathbf{r}_{GNSS}^e$ 与 $\delta \mathbf{r}_{GNSS}^n$ 的转换关系

$$\begin{bmatrix} \delta x \\ \delta y \\ \delta z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-(R_N + h) \cos \lambda \sin \varphi}{R_M + h} & -\sin \lambda & -\cos \varphi \cos \lambda \\ \frac{-(R_N + h) \sin \varphi \sin \lambda}{R_M + h} & \cos \lambda & -\cos \varphi \sin \lambda \\ \frac{[R_N (1 - e^2) + h] \cos \varphi}{R_M + h} & 0 & -\sin \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta r_N \\ \delta r_E \\ \delta r_D \end{bmatrix} \quad (7)$$

$\delta \mathbf{r}_{GNSS}^n$ 与 $\delta \mathbf{r}_{IMU}^n$ 转换关系（见松组合课件）

$$\delta \mathbf{r}_{GNSS}^n \approx \delta \mathbf{r}_{IMU}^n + \left(\mathbf{C}_b^n \mathbf{l}_{GNSS}^b \times \right) \boldsymbol{\phi} + \mathbf{n}_{rG} \quad (8)$$



GNSS/INS紧组合观测方程

□ 伪距观测

将公式(7)和(8)代入(6)可得**GNSS/INS紧组合伪距观测方程**

$$\mathbf{Z}_\rho = \mathbf{H}_\rho \mathbf{X} + \mathbf{V}_\rho \quad (9)$$

$$\mathbf{H}_\rho = \begin{bmatrix} (\mathbf{A}_\rho \cdot \mathbf{C}_1)_{j \times 3} & \mathbf{0}_{j \times 3} & (\mathbf{A}_\rho \cdot \mathbf{C}_1 \cdot \mathbf{C}_2)_{j \times 3} & \mathbf{0}_{j \times 12} & (\mathbf{I}_\rho)_{j \times 1} & \mathbf{0}_{j \times 1} \end{bmatrix}_{j \times 23}$$

$$\mathbf{C}_1 = \begin{bmatrix} \frac{-(R_N + h) \cos \lambda \sin \varphi}{R_M + h} & -\sin \lambda & -\cos \varphi \cos \lambda \\ \frac{-(R_N + h) \sin \varphi \sin \lambda}{R_M + h} & \cos \lambda & -\cos \varphi \sin \lambda \\ \frac{[R_N (1 - e^2) + h] \cos \varphi}{R_M + h} & 0 & -\sin \varphi \end{bmatrix} \quad \mathbf{C}_2 = \mathbf{C}_b^n \mathbf{I}_{GNSS}^b \times$$



GNSS/INS紧组合观测方程

□ 多普勒观测（粗略）

GNSS接收机与卫星有相对运动，INS推算的GNSS位置与卫星 s_j 间的多普勒（伪距率）通过公式(1)求导获得（**粗略推导：未考虑 x_I 存在计算误差**），即有

$$\dot{\rho}_{I_j} = e_{j1}(\dot{x}_I - \dot{x}_{s_j}) + e_{j2}(\dot{y}_I - \dot{y}_{s_j}) + e_{j3}(\dot{z}_I - \dot{z}_{s_j}) \quad (10)$$

对INS位置推算进行扰动分析

$$\begin{cases} \dot{x}_I = \dot{x} + \delta\dot{x} \\ \dot{y}_I = \dot{y} + \delta\dot{y} \\ \dot{z}_I = \dot{z} + \delta\dot{z} \end{cases}$$

INS推算的多普勒可表达为

$$\dot{\rho}_{I_j} = e_{j1}(\dot{x} - \dot{x}_{s_j}) + e_{j2}(\dot{y} - \dot{y}_{s_j}) + e_{j3}(\dot{z} - \dot{z}_{s_j}) + e_{j1}\delta\dot{x} + e_{j2}\delta\dot{y} + e_{j3}\delta\dot{z} \quad (11)$$



GNSS/INS紧组合观测方程

□ 多普勒观测（粗略）

GNSS接收机测得的多普勒可由下式计算

$$\dot{\rho}_{G_j} = e_{j1}(\dot{x} - \dot{x}_{s_j}) + e_{j2}(\dot{y} - \dot{y}_{s_j}) + e_{j3}(\dot{z} - \dot{z}_{s_j}) - \delta t_{ru} - v_{\dot{\rho}j} \quad (12)$$

由公式(11)和(12)可得多普勒观测方程为

$$\delta \dot{\rho}_j = \dot{\rho}_{I_j} - \dot{\rho}_{G_j} = e_{j1} \delta \dot{x} + e_{j2} \delta \dot{y} + e_{j3} \delta \dot{z} + \delta t_{ru} + v_{\dot{\rho}j} \quad (13)$$

$v_{\dot{\rho}j}$ 为多普勒测量噪声， $[\delta \dot{x} \quad \delta \dot{y} \quad \delta \dot{z}]^T$ 为ECEF系下的速度误差。 e 系与 n 系速度转换关系，

$$\mathbf{v}^e = \mathbf{C}_n^e \mathbf{v}^n$$

两边取微分可得： $\delta \mathbf{v}^e = \delta(\mathbf{C}_n^e) \mathbf{v}^n + \mathbf{C}_n^e \delta \mathbf{v}^n$

$$\delta(\mathbf{C}_n^e) = \begin{bmatrix} -\cos \varphi \cos \lambda & 0 & \sin \varphi \cos \lambda \\ -\cos \varphi \sin \lambda & 0 & \sin \varphi \sin \lambda \\ -\sin \varphi & 0 & -\cos \varphi \end{bmatrix} \delta \varphi + \begin{bmatrix} \sin \varphi \sin \lambda & -\cos \lambda & \cos \varphi \sin \lambda \\ -\sin \varphi \cos \lambda & -\sin \lambda & -\cos \varphi \cos \lambda \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \delta \lambda$$



GNSS/INS紧组合观测方程

□ 多普勒观测（粗略）

GNSS速度微分方程为

$$\delta \mathbf{v}_{GNSS}^e = \mathbf{D}_{EV} \cdot \mathbf{D} \delta \mathbf{r}_{GNSS}^n + \mathbf{C}_n^e \delta \mathbf{v}_{GNSS}^n \quad (14)$$

$$\mathbf{D}_{EV} = \begin{bmatrix} -\cos(\varphi) \cos(\lambda) v_N + \sin(\varphi) \cos(\lambda) v_D & \sin(\varphi) \sin(\lambda) v_N - \cos(\lambda) v_E + \cos(\varphi) \sin(\lambda) v_D & 0 \\ -\cos(\varphi) \sin(\lambda) v_N + \sin(\varphi) \sin(\lambda) v_D & -\sin(\varphi) \cos(\lambda) v_N - \sin(\lambda) v_E - \cos(\varphi) \cos(\lambda) v_D & 0 \\ -\sin(\varphi) v_N - \cos(\varphi) v_D & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{D} = \text{diag}\left(\frac{1}{R_M + h}, \frac{1}{(R_N + h) \cos(\varphi)}, -1\right)$$

忽略微小量，GNSS速度误差与IMU速度误差关系为（见松组合课件）

$$\delta \mathbf{v}_{GNSS}^n \approx \delta \mathbf{v}_{IMU}^n - (\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times) (\mathbf{C}_b^n \mathbf{l}_{GNSS}^b \times) \boldsymbol{\phi} - \mathbf{C}_b^n (\mathbf{l}_{GNSS}^b \times \boldsymbol{\omega}_{ib}^b) \times \boldsymbol{\phi} - \mathbf{C}_b^n (\mathbf{l}_{GNSS}^b \times) \delta \boldsymbol{\omega}_{ib}^b$$



GNSS/INS紧组合观测方程

□ 多普勒观测（粗略）

GNSS接收机观测多颗卫星时GNSS/INS紧组合多普勒观测方程为

$$\mathbf{Z}_{\dot{\rho}} = \mathbf{H}_{\dot{\rho}} \mathbf{X} + \mathbf{V}_{\dot{\rho}} \quad (15)$$

$$\mathbf{Z}_{\dot{\rho}} = \begin{bmatrix} \delta\dot{\rho}_1 & \delta\dot{\rho}_2 & \cdots & \delta\dot{\rho}_j \end{bmatrix}^T \quad \mathbf{V}_{\dot{\rho}} = \begin{bmatrix} v_{\dot{\rho}_1} & v_{\dot{\rho}_2} & \cdots & v_{\dot{\rho}_j} \end{bmatrix}^T$$

$$\mathbf{H}_{\dot{\rho}} = \begin{bmatrix} (\mathbf{A}_{\dot{\rho}} \cdot \mathbf{D}_{EV} \cdot \mathbf{D})_{j \times 3} & (\mathbf{A}_{\dot{\rho}} \cdot \mathbf{C}_n^e)_{j \times 3} & (\mathbf{D}_{\phi})_{j \times 3} & (\mathbf{D}_{bg})_{j \times 3} & \mathbf{0}_{j \times 3} & (\mathbf{D}_{sg})_{j \times 3} & \mathbf{0}_{j \times 4} & (\mathbf{I}_{\dot{\rho}})_{j \times 1} \end{bmatrix}_{j \times 23}$$

$$\mathbf{A}_{\dot{\rho}} = \mathbf{A}_{\rho}$$

$$\mathbf{D}_{\phi} = \mathbf{A}_{\dot{\rho}} \mathbf{D}_{EV} \mathbf{D}(\mathbf{C}_b^n \mathbf{I}_{GPS}^b \times) - \mathbf{A}_{\dot{\rho}} \mathbf{C}_n^e \left[(\boldsymbol{\omega}_{ic}^c \times) \mathbf{C}_b^n (\mathbf{I}_{GPS}^b \times) + \mathbf{C}_b^n (\mathbf{I}_{GPS}^b \times \boldsymbol{\omega}_{ib}^b) \times \right]$$

$$\mathbf{D}_{bg} = -\mathbf{A}_{\dot{\rho}} \mathbf{C}_n^e \mathbf{C}_b^n (\mathbf{I}_{GPS}^b \times)$$

$$\mathbf{D}_{sg} = -\mathbf{A}_{\dot{\rho}} \mathbf{C}_n^e \mathbf{C}_b^n (\mathbf{I}_{GPS}^b \times) \text{diag}(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b)$$

$$\mathbf{I}_{\dot{\rho}} = \mathbf{I}_{\rho}$$



GNSS/INS紧组合观测方程

□ 多普勒观测（考虑位置计算误差）

直接对公式(3)进行微分可得

$$\rho_{I_j} = r_j + e_{j1}\delta x + e_{j2}\delta y + e_{j3}\delta z$$

$$\begin{aligned} \dot{\rho}_{I_j} &= \dot{r}_j - \frac{\dot{r}_j}{r_j} e_{j1} \delta x + \frac{\dot{x} - \dot{x}_{s_j}}{r_j} \delta x + e_{j1} \delta \dot{x} \\ &\quad - \frac{\dot{r}_j}{r_j} e_{j2} \delta y + \frac{\dot{y} - \dot{y}_{s_j}}{r_j} \delta y + e_{j2} \delta \dot{y} \\ &\quad - \frac{\dot{r}_j}{r_j} e_{j3} \delta z + \frac{\dot{z} - \dot{z}_{s_j}}{r_j} \delta z + e_{j3} \delta \dot{z} \\ &= \dot{r}_j + g_{j1} \delta x + g_{j2} \delta y + g_{j3} \delta z + e_{j1} \delta \dot{x} + e_{j2} \delta \dot{y} + e_{j3} \delta \dot{z} \end{aligned} \quad (16)$$

由公式(12)和(16)可得两边取微分可得：

$$\delta \dot{\rho}_j = \dot{\rho}_{I_j} - \dot{\rho}_{G_j} = g_{j1} \delta x + g_{j2} \delta y + g_{j3} \delta z + e_{j1} \delta \dot{x} + e_{j2} \delta \dot{y} + e_{j3} \delta \dot{z} + \delta t_{ru} + v_{\dot{\rho}j}$$



GNSS/INS紧组合观测方程

□ 多普勒观测（考虑位置计算误差）

考虑INS位置推算误差影响，整理可得

$$\mathbf{Z}'_{\dot{\rho}} = \left[\mathbf{A}'_{\dot{\rho}} \cdot \mathbf{C}_1 + \mathbf{E}_{\dot{\rho}} \cdot \mathbf{D}_{EV} \cdot \mathbf{D} \right] \delta \mathbf{r}_{GNSS}^n + \mathbf{E}_{\dot{\rho}} \cdot \mathbf{C}_n^e \delta \mathbf{v}_{GNSS}^n + \mathbf{I}_{\dot{\rho}} \delta t_{ru} + \mathbf{V}'_{\dot{\rho}} \quad (17)$$

$$\mathbf{Z}'_{\dot{\rho}} = \left[\delta \dot{\rho}_1 \quad \delta \dot{\rho}_2 \quad \cdots \quad \delta \dot{\rho}_j \right]^T$$

$$\mathbf{A}'_{\dot{\rho}} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ g_{j1} & g_{j2} & g_{j3} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{E}_{\dot{\rho}} = \mathbf{A}_{\rho}, \mathbf{V}'_{\dot{\rho}} = \mathbf{V}_{\dot{\rho}}$$



GNSS/INS紧组合观测方程

□ 多普勒观测（考虑位置计算误差）

考虑INS位置推算误差影响，GNSS接收机观测多颗卫星时
GNSS/INS紧组合多普勒观测方程为

$$\mathbf{Z}'_{\dot{\rho}} = \mathbf{H}'_{\dot{\rho}} \mathbf{X} + \mathbf{V}'_{\dot{\rho}} \quad (18)$$

$$\mathbf{H}'_{\dot{\rho}} = \begin{bmatrix} (\mathbf{D}_r)_{3 \times 3} & (\mathbf{D}_v)_{3 \times 3} & (\mathbf{D}_\psi)_{3 \times 3} & (\mathbf{D}_{bg})_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{j \times 3} & (\mathbf{D}_{sg})_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{j \times 4} & (\mathbf{I}_{\dot{\rho}})_{3 \times 3} \end{bmatrix}_{j \times 23}$$

$$\mathbf{D}_r = \mathbf{A}'_{\dot{\rho}} \mathbf{C}_1 + \mathbf{E}_{\dot{\rho}} \mathbf{D}_{EV} \mathbf{D}$$

$$\mathbf{D}_v = \mathbf{E}_{\dot{\rho}} \mathbf{C}_n^e$$

$$\mathbf{D}_\psi = \mathbf{D}_r (\mathbf{C}_b^n \mathbf{l}_{GPS}^b \times) - \mathbf{D}_v \left[(\boldsymbol{\omega}_{ic}^c \times) \mathbf{C}_b^n (\mathbf{l}_{GPS}^b \times) + \mathbf{C}_b^n (\mathbf{l}_{GPS}^b \times \boldsymbol{\omega}_{ib}^b) \times \right]$$

$$\mathbf{D}_{bg} = -\mathbf{D}_v \mathbf{C}_b^n (\mathbf{l}_{GPS}^b \times)$$

$$\mathbf{D}_{sg} = -\mathbf{D}_v \mathbf{C}_b^n (\mathbf{l}_{GPS}^b \times) \text{diag}(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b)$$



GNSS/INS紧组合观测方程

□ 伪距和多普勒系统观测方程

同时考虑伪距和多普勒观测时GNSS/INS紧组合的观测方程为

$$\mathbf{Z} = \mathbf{H}\mathbf{X} + \mathbf{V} \quad (19)$$

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} \mathbf{Z}_\rho \\ \mathbf{Z}_{\dot{\rho}} \end{bmatrix}, \mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_\rho \\ \mathbf{H}_{\dot{\rho}} \end{bmatrix}, \mathbf{V} = \begin{bmatrix} \mathbf{V}_\rho \\ \mathbf{V}_{\dot{\rho}} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Z}_\rho = \begin{bmatrix} \rho_{INS_1} - \rho_{GNSS_1} \\ \rho_{INS_2} - \rho_{GNSS_2} \\ \vdots \\ \rho_{INS_J} - \rho_{GNSS_J} \end{bmatrix}, \mathbf{Z}_{\dot{\rho}} = \begin{bmatrix} \dot{\rho}_{INS_1} - \dot{\rho}_{GNSS_1} \\ \dot{\rho}_{INS_2} - \dot{\rho}_{GNSS_2} \\ \vdots \\ \dot{\rho}_{INS_J} - \dot{\rho}_{GNSS_J} \end{bmatrix}$$

$$\dot{\rho}_{GPS_j} = -\tilde{\dot{\rho}}_{GPS_j} \cdot \lambda_{L_1}$$

组合导航

Integrated Navigation

主 讲：张 全

单 位：卫星导航定位技术研究中心

电 话：15071471878

Email: zhangquan@whu.edu.cn

团队主页: <http://www.i2nav.net/index>



目录

□ 广义视觉导航定位

■ 相机视觉

- 视觉里程计(VO)
- 视觉惯性里程计(VIO)
- 视觉SLAM(V-SLAM)

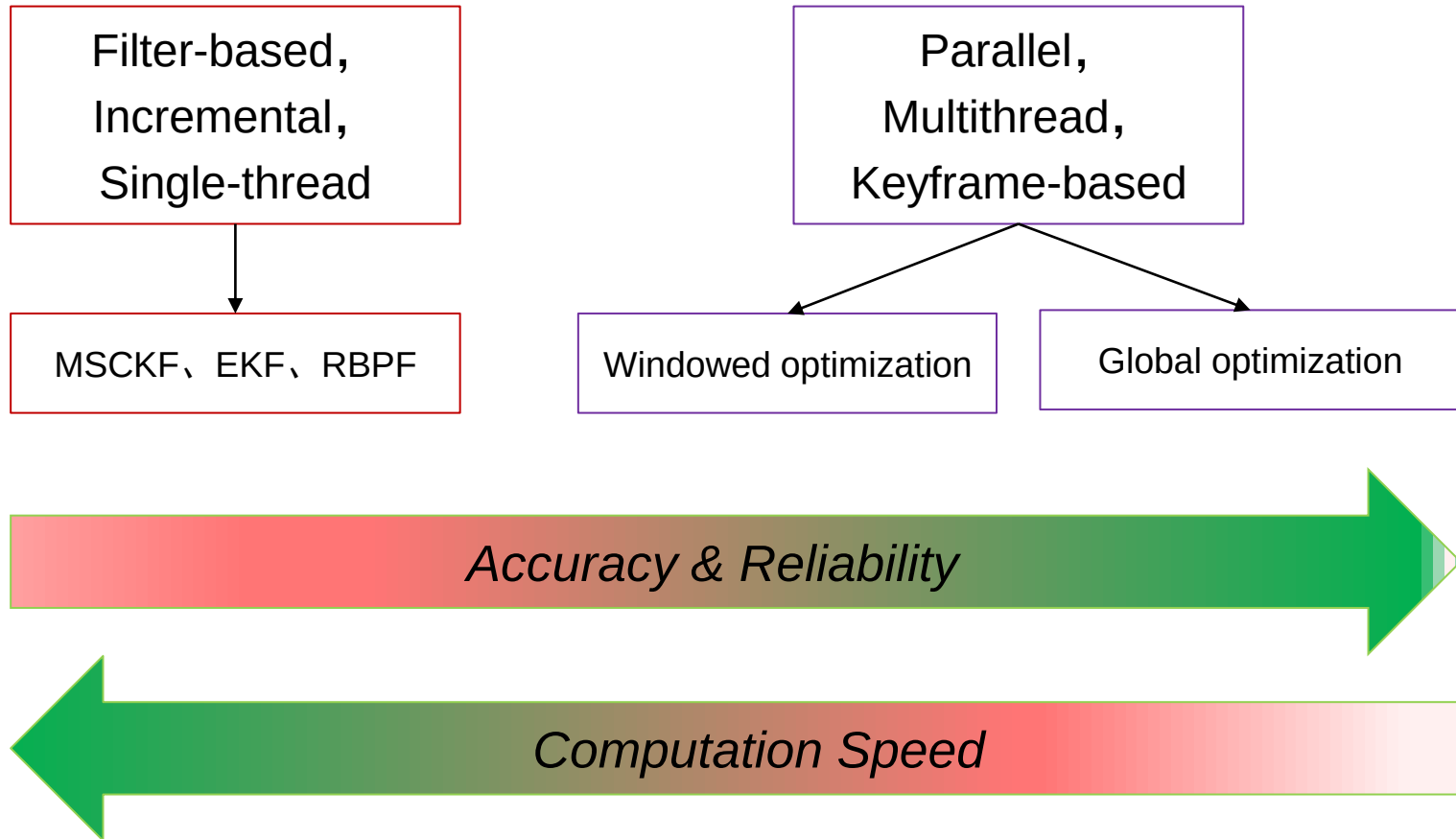
■ LiDAR

- LiDAR里程计(LIO)
- LiDAR SLAM(L-SLAM)



最优估计方法

□ Kalman滤波 vs 图优化

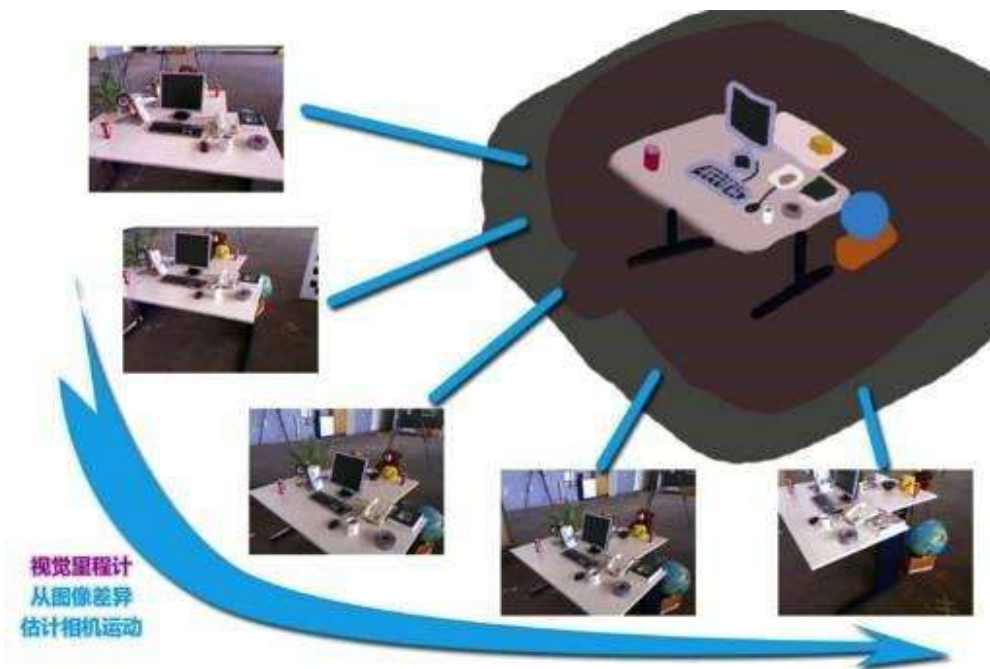


视觉里程计(VO)

- 通过移动物体(如车辆、人、机器人)上搭载的单个或多个相机拍摄的连续图像作为输入，从而增量式地估计自身的运动状态



车轮里程计



视觉里程计

VO前提条件：充足光照、静态场景、纹理显著、场景重叠



视觉惯性里程计(VIO)

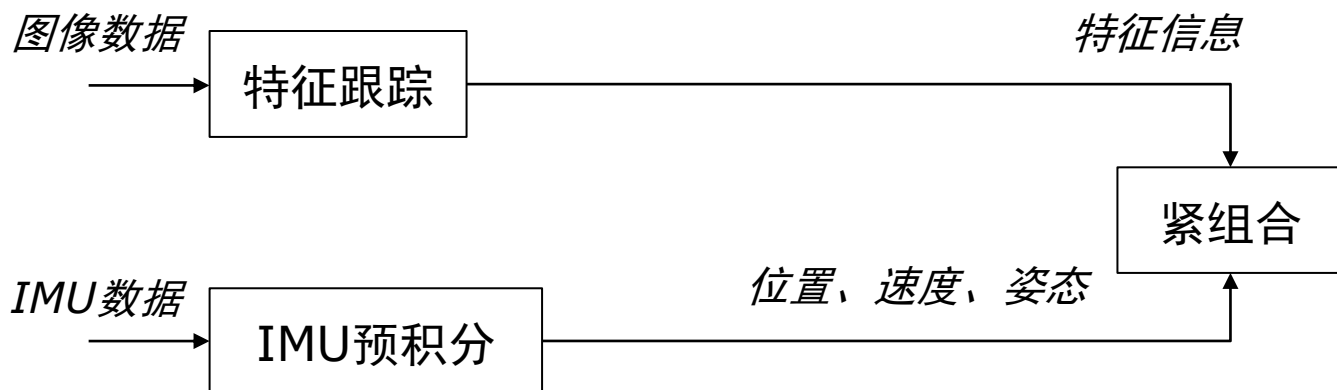
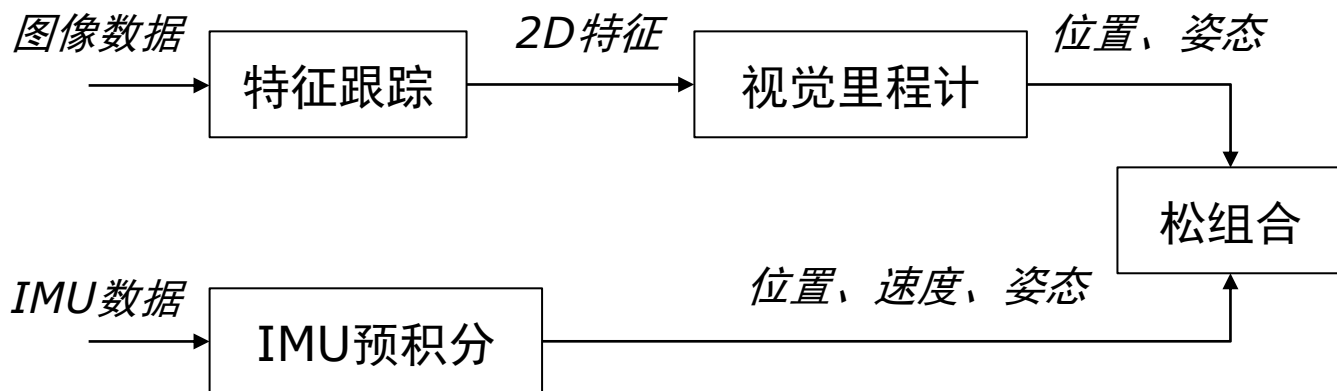
□ 视觉和IMU特点

Camera	单目相机无法解决尺度问题 在纹理少的区域无法工作 快速运动时图像模糊 动态场景会有错误匹配
IMU	纯IMU预测会有漂移 角度漂移相对时间 t 是线性的 位置漂移是 t^2 级别的



视觉惯性里程计(VIO)

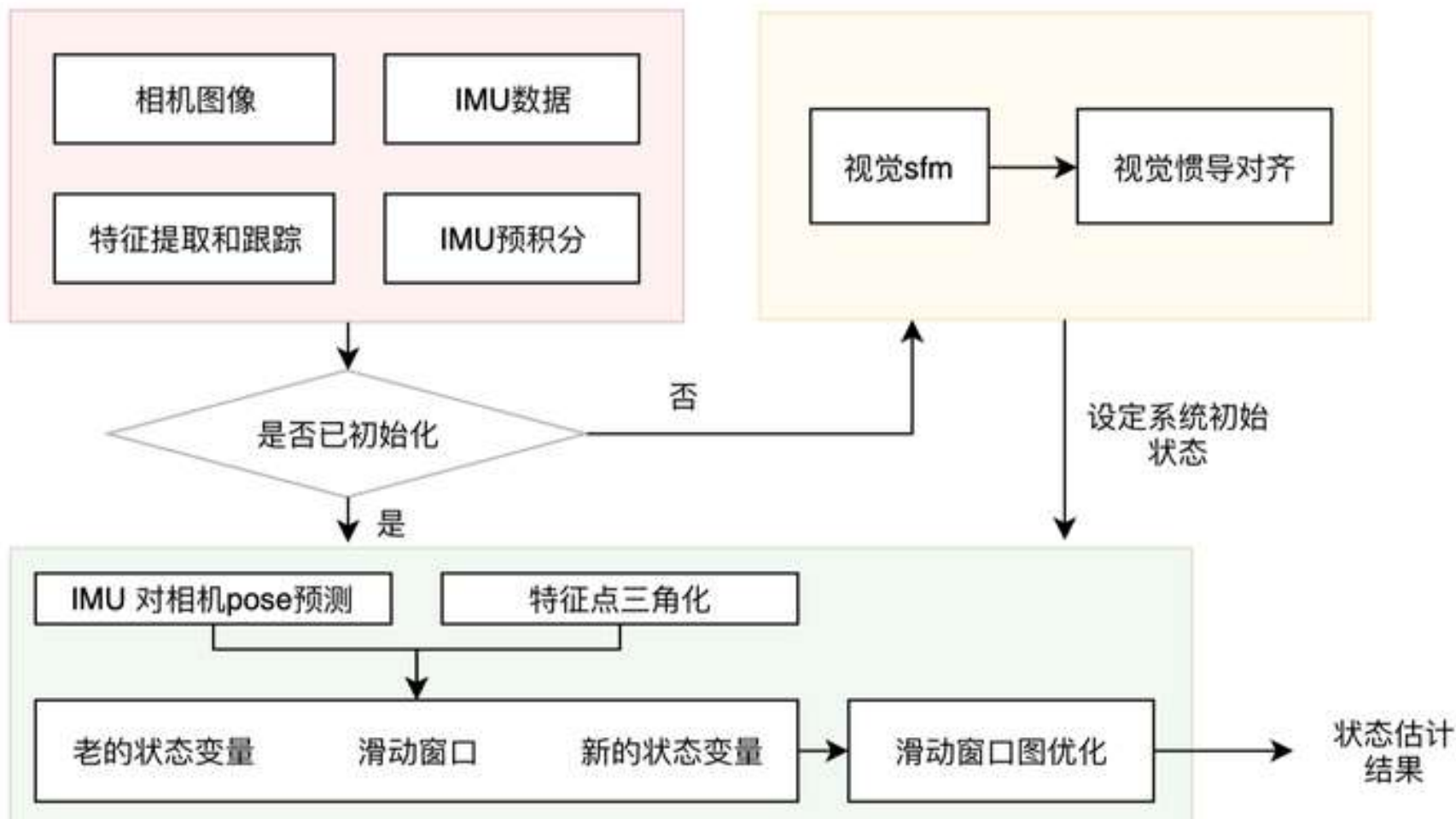
□ 视觉和IMU组合模式





视觉惯性里程计(VIO)

□ VIO紧组合融合



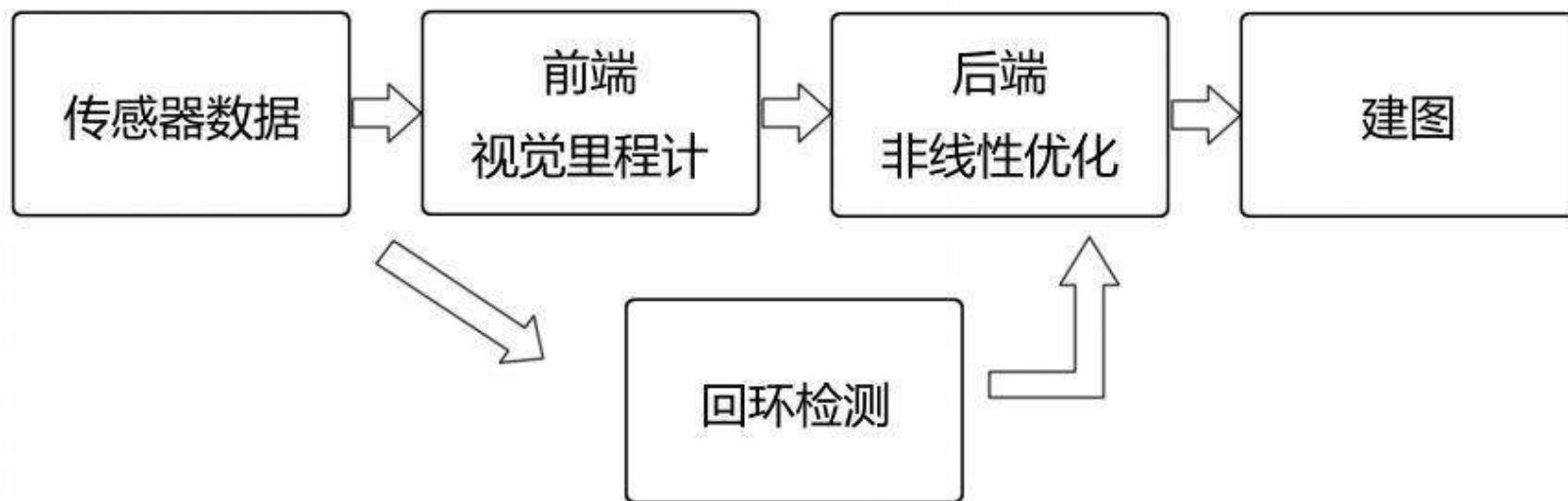


视觉SLAM(V-SLAM)

□ 同步定位与建图(SLAM)

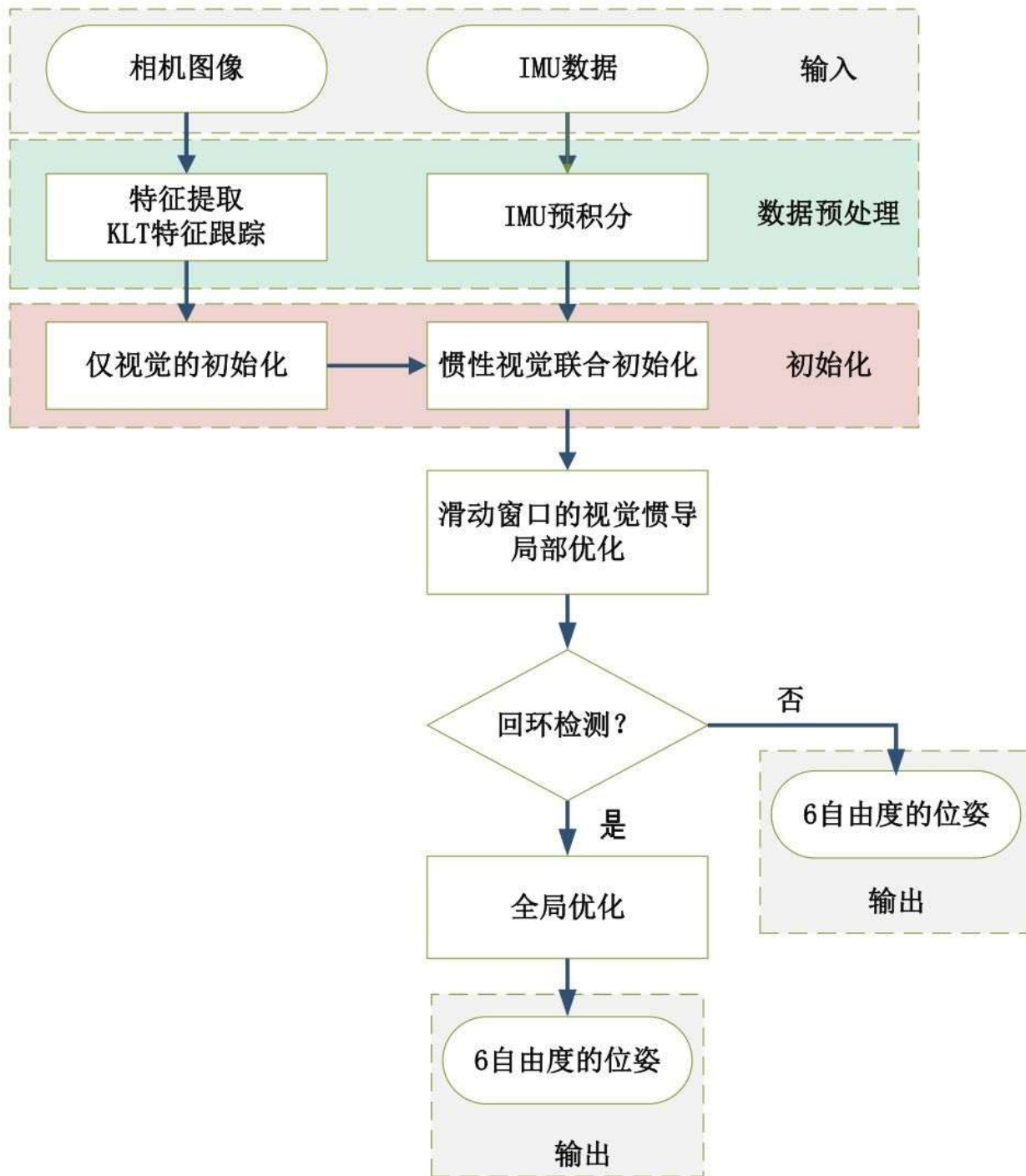
前端和计算接视觉研究领域更为相关，比如图像的特征提取与匹配等，通过相邻两帧图像计算两帧之间相机运动。后端则主要是滤波和非线性优化算法，解决噪声问题。

建图主要是根据估计的轨迹建立与任务要求对应的地图（种类较多）。



回环检测/闭环检测是识别曾达到场景的能力,如果检测成功，可以显著地减小累积误差。

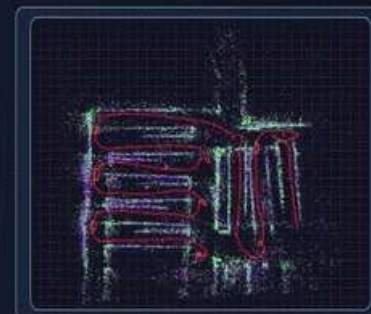
回环检测实质上是一种检测观测数据相似性的算法。



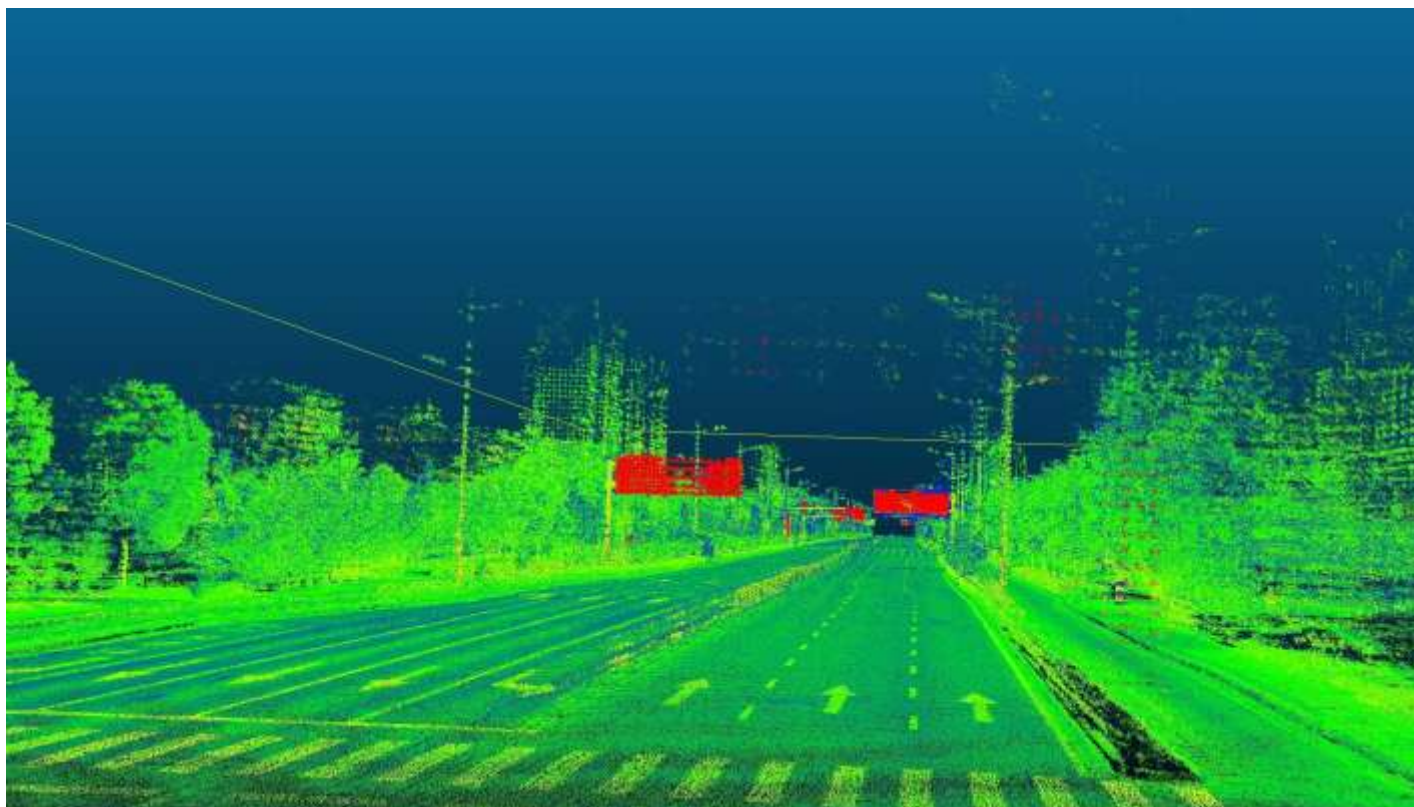
视觉SLAM(V-SLAM)



「地图建立」

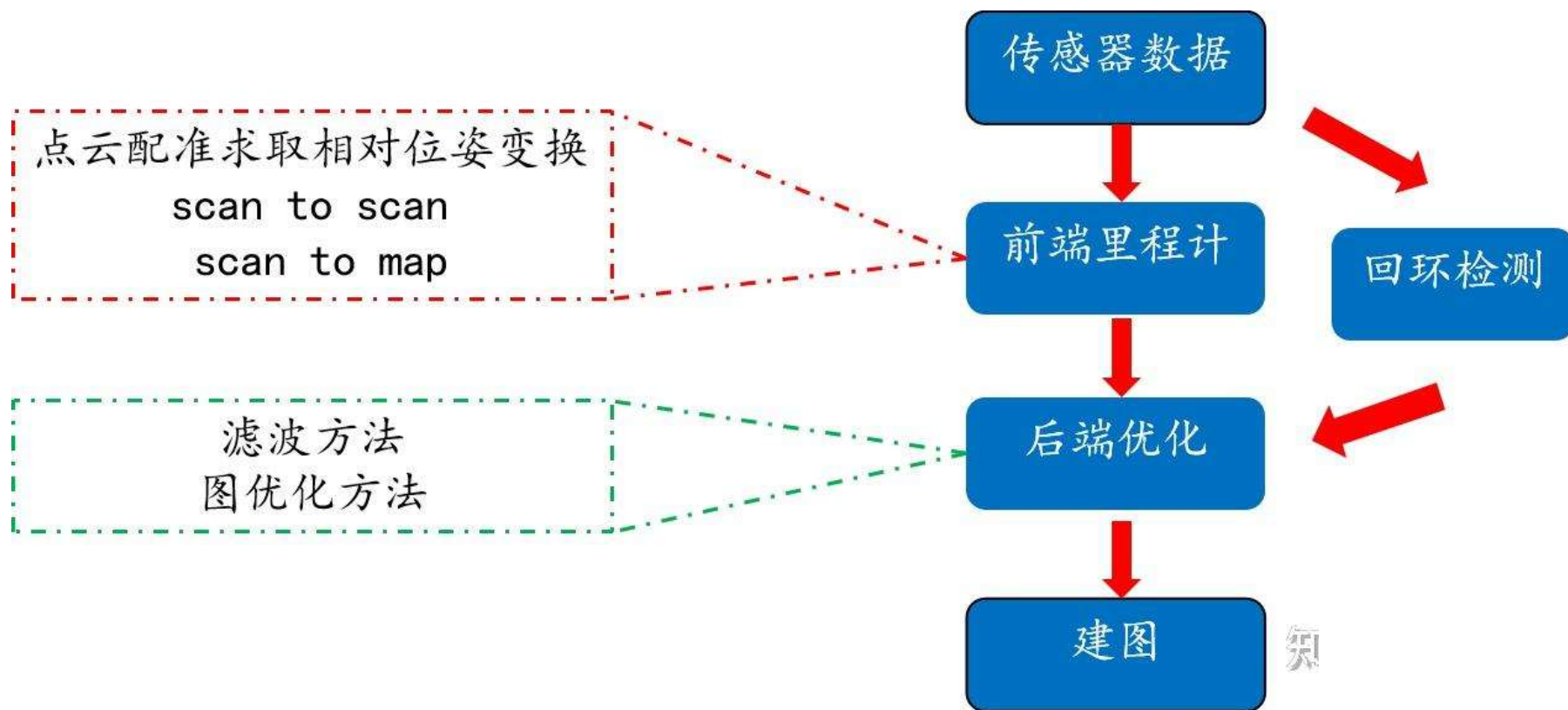


□ 点云数据图（处理后结果）



点云数据表示的是无序离散空间点的集合，其包含了高精度的空间位置信息，除此之外常用的激光雷达传感器还包含了可以表示目标物体反射率的回光强度信息。通过回光强度信息可以分辨出不同物体的类别。

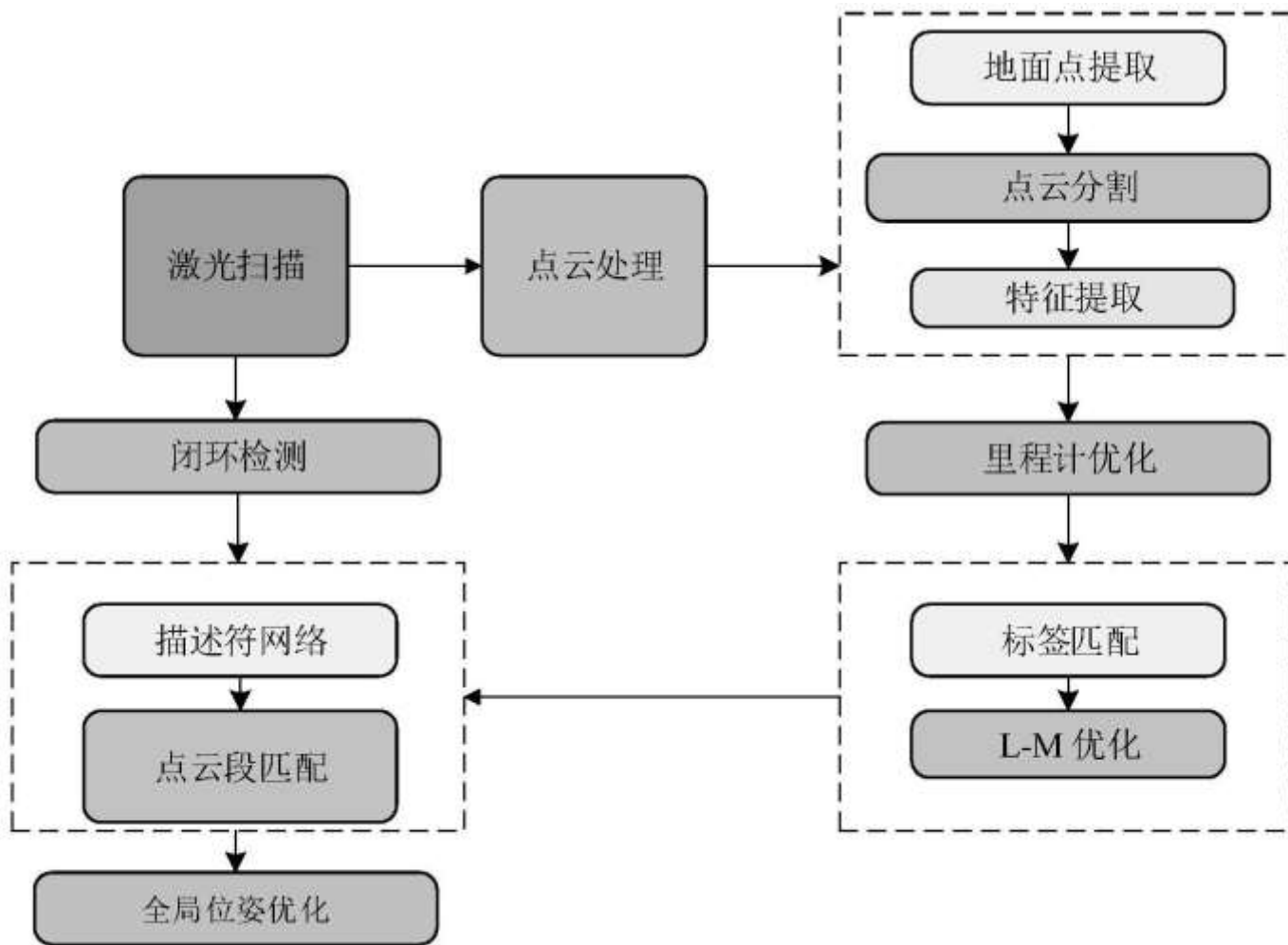
□ 激光里程计(LIO) vs 激光SLAM(L-SLAM)





激光SLAM(L-SLAM)

□ L-SLAM处理流程





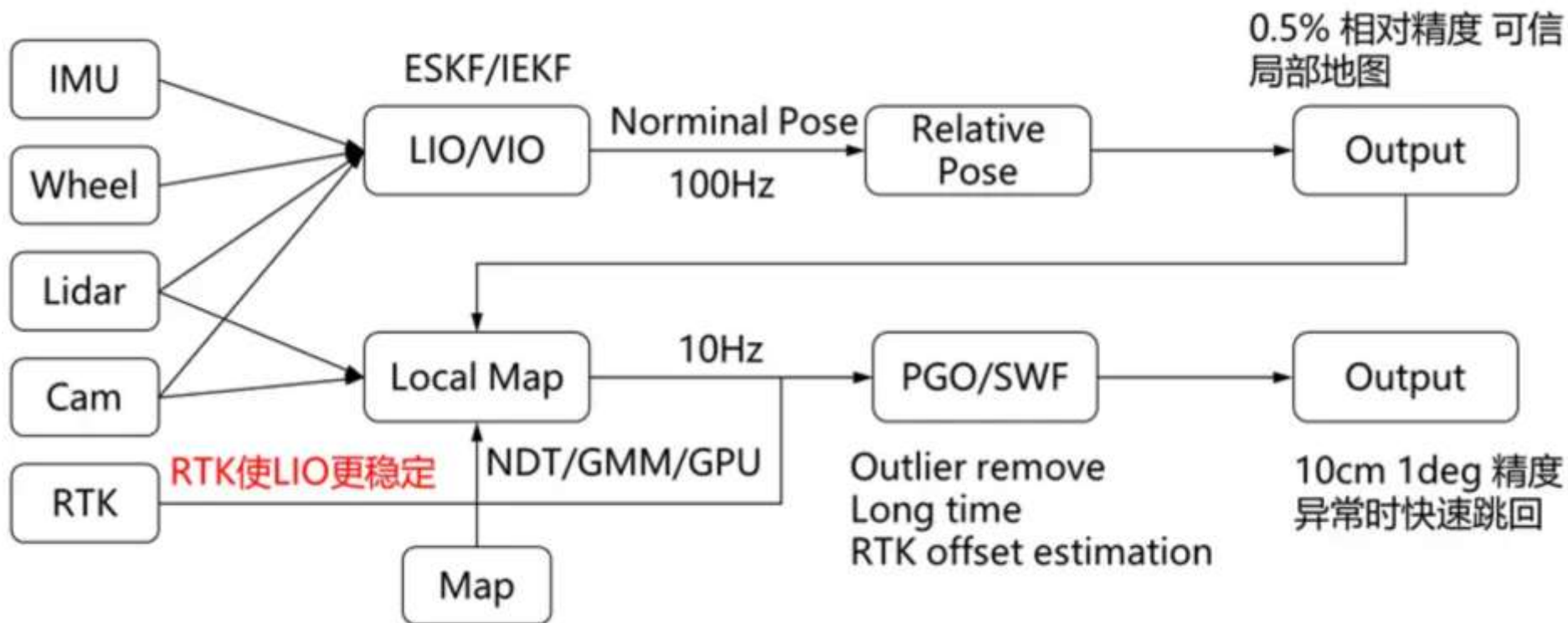
□ V-SLAM vs L-SLAM

特点	L-SLAM	V-SLAM
优势	可靠性高、技术成熟	结构简单，安装方式多样
	建图直观、精度高、不存在累计误差	成本低
	地图可用于路径规划	可提取语义信息
劣势	探测范围有限	环境光影响大、暗处（无纹理）无法工作
	安装结构有要求	运算负荷大，构建的地图本身难以直接用于路径规划与导航
	地图缺乏语义信息	传感器动态性能需提高，地图构建会存在累计误差



基于广义视觉的多源信息融合

□ 多源信息融合框架



SLAM扩展

